CHƯƠNG 6

LỰC VÀ CHUYỂN ĐỘNG—II

6.1 MA SÁT

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

6.1.1 Phân biệt giữa ma sát trong tình huống tĩnh và trong tình huống động.

6.1.2 Xác định hướng và độ lớn của lực ma sát.

6.1.3 Đối với các vật trên mặt phẳng nằm ngang, thẳng đứng hoặc nghiêng trong các tình huống có ma sát, vẽ giản đồ vật tự do và áp dụng định luật thứ hai của Newton.

Ý tưởng cốt lõi

- Khi một lực $\vec{F}$ có xu hướng làm trượt một vật dọc theo một bề mặt, một lực ma sát từ bề mặt sẽ tác dụng lên vật. Lực ma sát song song với bề mặt và có hướng sao cho cản trở sự trượt. Lực này sinh ra do liên kết giữa vật và bề mặt.
- Nếu vật không trượt, lực ma sát là **lực ma sát nghỉ** $\vec{f}_s$. Nếu có sự trượt, lực ma sát là **lực ma sát trượt** $\vec{f}_k$.
- Nếu một vật không chuyển động, lực ma sát nghỉ $\vec{f}_s$ và thành phần của $\vec{F}$ song song với bề mặt cân bằng nhau về độ lớn, và $\vec{f}_s$ có hướng ngược với thành phần đó. Nếu thành phần đó tăng, f_s cũng tăng.
- Độ lớn của $\vec{f}_s$ có một giá trị cực đại $f_{s,\text{max}}$ được cho bởi

  $$f_{s,\text{max}} = \mu_s F_N,$$

  trong đó μ_s là hệ số ma sát nghỉ và F_N là độ lớn của phản lực pháp tuyến. Nếu thành phần của $\vec{F}$ song song với bề mặt vượt quá $f_{s,\text{max}}$, vật sẽ trượt trên bề mặt.
- Nếu vật bắt đầu trượt trên bề mặt, độ lớn của lực ma sát giảm nhanh xuống một giá trị không đổi f_k được cho bởi

  $$f_k = \mu_k F_N,$$

  trong đó μ_k là hệ số ma sát trượt.

Vật lý là gì?

Trong chương này, chúng ta tập trung vào khía cạnh vật lý của ba loại lực phổ biến: lực ma sát, lực cản và lực hướng tâm. Một kỹ sư chuẩn bị xe cho giải đua Indianapolis 500 phải xem xét cả ba loại lực này. Lực ma sát tác dụng lên lốp xe có ý nghĩa quyết định đối với gia tốc của ô tô khi rời khỏi khu vực kỹ thuật (pit) và khi thoát khỏi một khúc cua (nếu ô tô chạm phải một vệt dầu loang, ma sát sẽ mất đi và chiếc xe cũng mất kiểm soát). Lực cản tác dụng lên ô tô từ luồng không khí đi qua phải được giảm thiểu, nếu không ô tô sẽ tiêu tốn quá nhiều nhiên liệu và phải vào pit quá sớm (thậm chí chỉ một lần dừng ở pit mất 14 s cũng có thể khiến một tay đua phải trả giá bằng cả cuộc đua). Lực hướng tâm có ý nghĩa quyết định trong các khúc cua (nếu không có đủ lực hướng tâm, ô tô sẽ trượt đâm vào tường). Chúng ta bắt đầu cuộc thảo luận với các lực ma sát.

Ma sát

Các lực ma sát là không thể tránh khỏi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nếu chúng ta không thể triệt tiêu hoặc khắc phục chúng, chúng sẽ làm dừng mọi vật chuyển động và làm ngưng trệ mọi trục quay.

Khoảng 20% lượng xăng được sử dụng trong một chiếc ô tô là cần thiết để khắc phục ma sát trong động cơ và trong hệ thống truyền động. Mặt khác, nếu hoàn toàn không có ma sát, chúng ta không thể làm cho một chiếc ô tô di chuyển đi đâu cả, và chúng ta cũng không thể đi bộ hay đi xe đạp. Chúng ta không thể cầm một cây bút chì, và nếu có tr.155 thể cầm được, nó cũng sẽ không thể viết. Đinh và ốc vít sẽ trở nên vô dụng, vải dệt sẽ bung rời ra, và các nút thắt sẽ tự tuột.

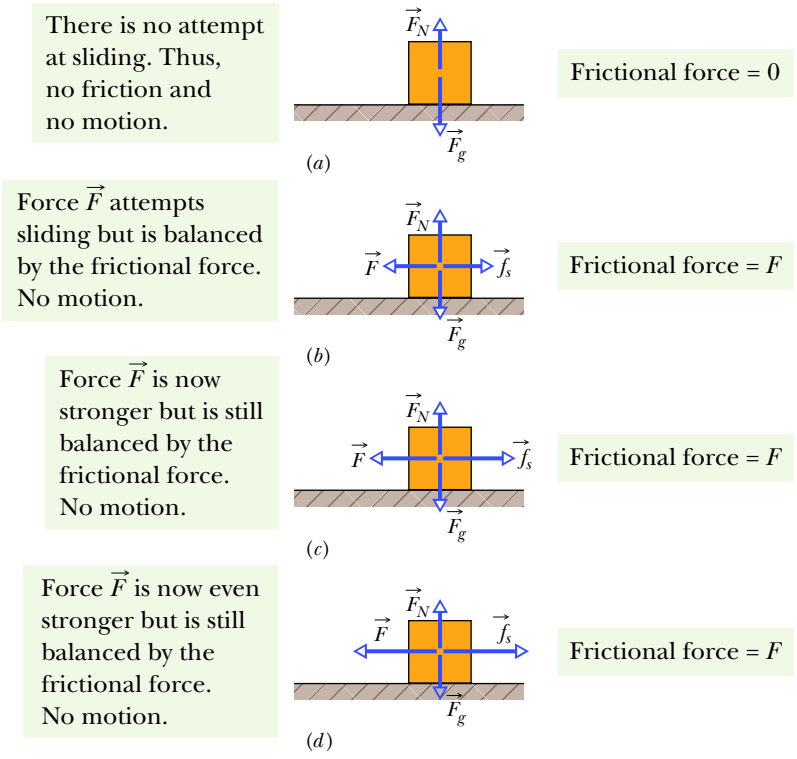
Ba thí nghiệm. Ở đây, chúng ta khảo sát các lực ma sát tồn tại giữa các bề mặt chất rắn khô ráo, hoặc đứng yên tương đối với nhau, hoặc chuyển động trượt qua nhau ở tốc độ chậm. Hãy xem xét ba thí nghiệm tưởng tượng đơn giản:

1. Cho một cuốn sách trượt qua một mặt quầy dài nằm ngang. Đúng như dự đoán, cuốn sách chuyển động chậm dần rồi dừng lại. Điều này có nghĩa là cuốn sách phải có một gia tốc song song với bề mặt quầy, theo chiều ngược với vận tốc của cuốn sách. Do đó, theo định luật thứ hai của Newton, một lực phải tác dụng lên cuốn sách song song với bề mặt quầy, ngược chiều với vận tốc của nó. Lực đó là một lực ma sát.

2. Đẩy cuốn sách theo phương ngang để làm nó di chuyển với vận tốc không đổi dọc theo mặt quầy. Liệu lực do bạn tác dụng có thể là lực duy nhất theo phương ngang tác dụng lên cuốn sách không? Không, bởi vì khi đó cuốn sách sẽ gia tốc. Theo định luật thứ hai của Newton, phải có một lực thứ hai hướng ngược chiều với lực của bạn nhưng có cùng độ lớn, sao cho hai lực cân bằng nhau. Lực thứ hai đó là một lực ma sát, có phương song song với mặt quầy.

3. Đẩy một chiếc thùng gỗ nặng theo phương ngang. Thùng không di chuyển. Theo định luật thứ hai của Newton, một lực thứ hai cũng phải đang tác dụng lên thùng để cân bằng với lực của bạn. Hơn nữa, lực thứ hai này phải hướng ngược chiều với lực của bạn và có cùng độ lớn với lực của bạn, sao cho hai lực cân bằng nhau. Lực thứ hai đó là một lực ma sát. Hãy đẩy mạnh hơn nữa. Thùng gỗ vẫn không di chuyển. Rõ ràng là lực ma sát có thể thay đổi về độ lớn để hai lực vẫn tiếp tục cân bằng nhau. Bây giờ hãy đẩy bằng tất cả sức mạnh của bạn. Thùng gỗ bắt đầu trượt. Rõ ràng là tồn tại một độ lớn cực đại của lực ma sát. Khi bạn vượt quá độ lớn cực đại đó, chiếc thùng sẽ trượt.

Hai loại ma sát. Hình 6.1.1 thể hiện một tình huống tương tự. Trong Hình 6.1.1a, một khối vật nằm yên trên mặt bàn, với lực hấp dẫn $\vec{F}_g$ được cân bằng bởi phản lực pháp tuyến $\vec{F}_N$. Trong Hình 6.1.1b, bạn tác dụng một lực $\vec{F}$ lên khối vật, cố gắng kéo nó sang bên trái. Đáp lại, một lực ma sát $\vec{f}_s$ hướng sang phải, cân bằng chính xác với lực của tr.156 bạn. Lực $\vec{f}_s$ này được gọi là **lực ma sát nghỉ**. Khối vật không di chuyển.

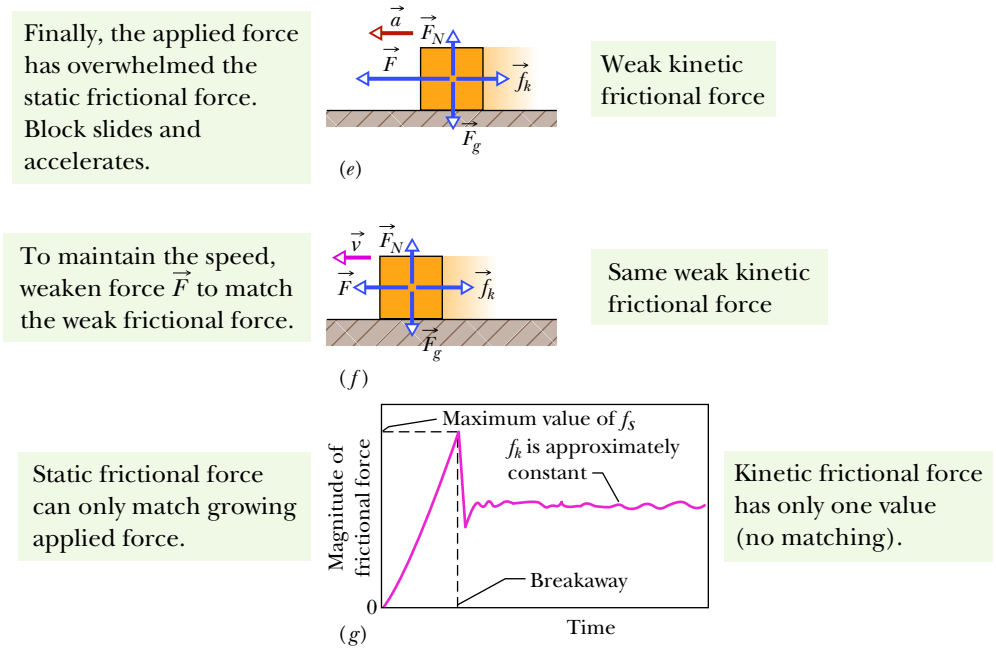


Hình 6.1.1.0 Phần (a–d) của Hình 6.1.1. (a) Các lực tác dụng lên khối vật đứng yên. (b–d) Ngoại lực $\vec{F}$ được cân bằng bởi lực ma sát nghỉ $\vec{f}_s$. Khi F tăng, f_s tăng theo cho đến giá trị cực đại.

Chú giải hình: (a) Không có xu hướng trượt, nên không có ma sát và không có chuyển động; lực ma sát bằng 0. (b–d) Lực F có xu hướng làm vật trượt nhưng được lực ma sát cân bằng; vật không chuyển động; lực ma sát bằng F. Khi F mạnh hơn, lực ma sát nghỉ cũng tăng để cân bằng.

Hình 6.1.1c và 6.1.1d cho thấy khi bạn tăng độ lớn của lực tác dụng, độ lớn của lực ma sát nghỉ $\vec{f}_s$ cũng tăng theo và khối vật vẫn đứng yên. Tuy nhiên, khi lực tác dụng đạt đến một độ lớn nhất định, khối vật "bứt phá" (breakaway) khỏi sự tiếp xúc khăng khít với mặt bàn và gia tốc sang bên trái (Hình 6.1.1e). Lực ma sát sau đó cản trở chuyển động được gọi là **lực ma sát trượt** $\vec{f}_k$.

Thông thường, độ lớn của lực ma sát trượt, vốn tác dụng khi có chuyển động, nhỏ hơn độ lớn cực đại của lực ma sát nghỉ, vốn tác dụng khi không có chuyển động. Do đó, nếu bạn muốn khối vật chuyển động trên bề mặt với tốc độ không đổi, thông thường bạn phải giảm độ lớn của lực tác dụng một khi khối vật bắt đầu chuyển động, như trong Hình 6.1.1f. Để làm ví dụ, Hình 6.1.1g cho thấy kết quả của một thí nghiệm trong đó lực tác dụng lên một khối vật được tăng dần một cách chậm rãi cho đến khi xảy ra sự bứt phá. Hãy chú ý sự giảm của lực cần thiết để giữ cho khối vật tiếp tục chuyển động với tốc độ không đổi sau khi bứt phá.



Hình 6.1.1 (Tiếp theo.) (e) Một khi f_s đạt tới giá trị cực đại, khối vật "bứt phá", gia tốc đột ngột theo hướng của $\vec{F}$. (f) Nếu khối vật lúc này chuyển động với vận tốc không đổi, F phải được giảm bớt từ giá trị cực đại mà nó có ngay trước khi khối vật bứt phá. (g) Một số kết quả thực nghiệm cho chuỗi từ (a) đến (f).

Chú giải hình: Thời gian; Độ lớn của lực ma sát; Giá trị cực đại của f_s; f_k xấp xỉ không đổi; Bứt phá; Cuối cùng, lực tác dụng đã thắng lực ma sát nghỉ; Khối vật trượt và gia tốc; Lực ma sát nghỉ chỉ có thể cân bằng với lực tác dụng đang tăng lên; Lực ma sát trượt yếu; Cùng lực ma sát trượt yếu; Lực ma sát trượt chỉ có một giá trị, không tăng theo lực tác dụng; Để duy trì tốc độ, giảm lực F để cân bằng với lực ma sát yếu.
Trong WileyPLUS, hình này có phiên bản hoạt hình kèm lời thuyết minh.

Góc nhìn vi mô. Về bản chất, một lực ma sát là tổng vectơ của nhiều lực tác dụng giữa các nguyên tử bề mặt của một vật với các nguyên tử bề mặt của vật kia. Nếu hai bề mặt kim loại được đánh bóng kỹ lưỡng và làm sạch cẩn thận được áp sát vào nhau trong một môi trường chân không rất cao (để giữ cho chúng sạch sẽ), chúng không thể trượt lên nhau được. Bởi vì các bề mặt quá nhẵn, nhiều nguyên tử của bề mặt này tiếp xúc trực tiếp với nhiều nguyên tử của bề mặt kia, và các bề mặt lập tức hàn lạnh (cold-weld) vào nhau, tạo thành một khối kim loại duy nhất. Nếu các khối chuẩn (gage blocks) được đánh bóng đặc biệt của thợ cơ khí được áp sát vào nhau trong không khí, sự tiếp xúc giữa nguyên tử với nguyên tử sẽ ít hơn, nhưng các khối chuẩn này vẫn dính chặt vào nhau và chỉ có thể tách rời bằng chuyển động vặn xoắn mạnh. Tuy nhiên, thông thường thì mức độ tiếp xúc nguyên tử nhiều như vậy là không thể xảy ra. Ngay cả một bề mặt kim loại được đánh bóng kỹ lưỡng vẫn còn cách xa độ phẳng ở quy mô nguyên tử. Hơn nữa, bề mặt của các vật thể hàng ngày đều có các lớp oxit và các chất gây nhiễm bẩn khác làm giảm sự hàn lạnh.

Khi hai bề mặt thông thường được đặt tiếp xúc với nhau, chỉ có các điểm nhô cao tiếp xúc với nhau. (Điều này giống như việc lật úp dãy núi Alps của Thụy Sĩ rồi đặt úp xuống dãy núi Alps của Áo.) Diện tích tiếp xúc vi mô thực tế nhỏ hơn rất nhiều so với diện tích tiếp xúc vĩ mô biểu kiến, có thể nhỏ hơn khoảng 10^4 lần. Mặc dù vậy, nhiều điểm tr.157
tiếp xúc thực sự vẫn bị hàn lạnh với nhau. Các mối hàn này tạo ra lực ma sát nghỉ khi một ngoại lực tác dụng cố gắng làm cho các bề mặt trượt tương đối với nhau.

Nếu ngoại lực tác dụng đủ lớn để kéo một bề mặt trượt qua bề mặt kia, trước tiên sẽ có sự xé rách các mối hàn (tại thời điểm bứt phá) và sau đó là sự tái hình thành và xé rách liên tục của các mối hàn khi chuyển động diễn ra và các tiếp xúc ngẫu nhiên xuất hiện (Hình 6.1.2). Lực ma sát trượt $\vec{f}_k$ cản trở chuyển động là tổng vectơ của các lực tại vô số các điểm tiếp xúc ngẫu nhiên đó.

Nếu hai bề mặt bị ép chặt vào nhau mạnh hơn, sẽ có nhiều điểm hơn nữa bị hàn lạnh. Khi đó, để làm cho các bề mặt trượt tương đối với nhau đòi hỏi một lực tác dụng lớn hơn: Lực ma sát nghỉ $\vec{f}_s$ có giá trị cực đại lớn hơn. Một khi các bề mặt đang trượt, sẽ có nhiều điểm hàn lạnh tức thời hơn, do đó lực ma sát trượt $\vec{f}_k$ cũng có độ lớn lớn hơn.

Chuyển động trượt của một bề mặt trên một bề mặt khác thường hay bị "giật cục" (jerky) vì hai bề mặt luân phiên dính chặt vào nhau rồi lại trượt. Hiện tượng dính và trượt lặp đi lặp lại như vậy có thể tạo ra tiếng rít hoặc tiếng ken két, chẳng hạn như khi lốp xe trượt lết trên mặt đường khô, móng tay cào dọc theo bảng đen, hoặc một bản lề rỉ sét được mở ra. Nó cũng có thể tạo ra những âm thanh tuyệt đẹp và đầy mê hoặc, chẳng hạn như trong âm nhạc khi cây vĩ được kéo đúng cách qua dây đàn vĩ cầm. **[FCP]**

Các đặc tính của ma sát

Thực nghiệm cho thấy rằng khi một vật khô và không bôi trơn ép vào một bề mặt trong cùng điều kiện và một lực $\vec{F}$ có xu hướng làm cho vật trượt dọc theo bề mặt, lực ma sát tạo thành có ba đặc tính sau:

Đặc tính 1. Nếu vật không chuyển động, thì lực ma sát nghỉ $\vec{f}_s$ và thành phần của $\vec{F}$ song song với bề mặt cân bằng nhau. Chúng có độ lớn bằng nhau, và $\vec{f}_s$ có hướng ngược với thành phần đó của $\vec{F}$.

Đặc tính 2. Độ lớn của $\vec{f}_s$ có một giá trị cực đại $f_{s,\max}$ được cho bởi

$$f_{s,\max} = \mu_s F_N, \tag{6.1.1}$$

trong đó μ_s là **hệ số ma sát nghỉ** và F_N là độ lớn của phản lực pháp tuyến tác dụng lên vật từ phía bề mặt. Nếu độ lớn thành phần của $\vec{F}$ song song với bề mặt vượt quá $f_{s,\max}$, thì vật bắt đầu trượt dọc theo bề mặt.

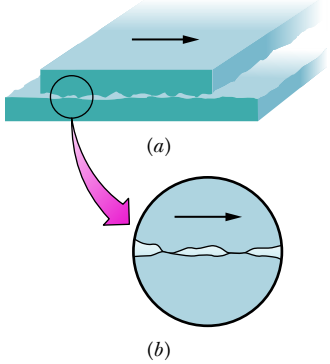
Đặc tính 3. Nếu vật bắt đầu trượt dọc theo bề mặt, độ lớn của lực ma sát nhanh chóng giảm xuống một giá trị f_k được cho bởi

$$f_k = \mu_k F_N, \tag{6.1.2}$$

trong đó μ_k là **hệ số ma sát trượt**. Sau đó, trong suốt quá trình trượt, một lực ma sát trượt $\vec{f}_k$ với độ lớn được cho bởi Phương trình 6.1.2 sẽ cản trở chuyển động.

Độ lớn F_N của phản lực pháp tuyến xuất hiện trong đặc tính 2 và 3 như một thước đo mức độ ép mạnh của vật lên bề mặt. Nếu vật ép mạnh hơn, thì theo định luật thứ ba của Newton, F_N sẽ lớn hơn. Đặc tính 1 và 2 được phát biểu theo một ngoại lực $\vec{F}$ duy nhất, nhưng chúng cũng nghiệm đúng cho hợp lực của nhiều ngoại lực tác dụng lên vật. Phương trình 6.1.1 và 6.1.2 không phải là các phương trình vectơ; hướng của $\vec{f}_s$ hoặc $\vec{f}_k$ luôn song song với bề mặt và ngược hướng với chiều có xu hướng trượt, còn phản lực pháp tuyến $\vec{F}_N$ thì vuông góc với bề mặt.

Các hệ số μ_s và μ_k là các đại lượng không thứ nguyên và phải được xác định bằng thực nghiệm. Giá trị của chúng phụ thuộc vào các đặc tính nhất định của cả vật và bề mặt; do đó, chúng thường được đề cập với giới từ "giữa", như trong "giá trị của μ_s giữa một quả trứng và một chiếc chảo phủ Teflon là 0.04, nhưng giá trị giữa đế giày leo núi đá và đá lên tới 1.2". Chúng ta giả thiết rằng giá trị của μ_k không phụ thuộc vào tốc độ trượt của vật dọc theo bề mặt.



Hình 6.1.2 Cơ chế của ma sát trượt. (a) Bề mặt phía trên đang trượt sang phải qua bề mặt phía dưới trong hình ảnh phóng đại này. (b) Chi tiết, hiển thị hai điểm nơi hiện tượng hàn lạnh đã xảy ra. Cần phải có lực để bẻ gãy các mối hàn và duy trì chuyển động.

Điểm kiểm tra 6.1.1

Một khối vật nằm yên trên sàn. (a) Độ lớn của lực ma sát do sàn tác dụng lên nó là bao nhiêu? (b) Nếu bây giờ một lực nằm ngang có độ lớn 5 N tác dụng lên khối vật nhưng khối vật không chuyển động, thì độ lớn của lực ma sát tác dụng lên nó là bao nhiêu? (c) Nếu giá trị cực đại $f_{s,\text{max}}$ của lực ma sát nghỉ tác dụng lên khối vật là 10 N, liệu khối vật có chuyển động không nếu độ lớn của lực tác dụng theo phương ngang là 8 N? (d) Nếu lực đó là 12 N? (e) Độ lớn của lực ma sát trong câu (c) là bao nhiêu?

Ví dụ mẫu 6.1.1 Lực tác dụng theo phương xiên lên một khối vật ban đầu đứng yên

Ví dụ mẫu này liên quan đến một lực tác dụng theo phương xiên góc, đòi hỏi chúng ta phải làm việc với các thành phần lực để tìm lực ma sát. Thách thức chính là phân tích rõ tất cả các thành phần. Hình 6.1.3a thể hiện một lực có độ lớn $F = 12.0$ N tác dụng lên một khối vật có khối lượng 8.00 kg theo một góc chếch xuống dưới $\theta = 30.0^\circ$. Hệ số ma sát nghỉ giữa khối vật và sàn là $\mu_s = 0.700$; hệ số ma sát trượt là $\mu_k = 0.400$. Khối vật có bắt đầu trượt không hay nó vẫn đứng yên? Độ lớn của lực ma sát tác dụng lên khối vật là bao nhiêu?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI (1) Khi vật đứng yên trên một bề mặt, lực ma sát nghỉ cân bằng với thành phần lực đang cố gắng làm vật trượt dọc theo bề mặt. (2) Độ lớn cực đại có thể có của lực đó được cho bởi Phương trình 6.1.1 ($f_{s,\text{max}} = \mu_s F_N$). (3) Nếu thành phần của lực tác dụng dọc theo bề mặt vượt quá giới hạn này của ma sát nghỉ, khối vật bắt đầu trượt. (4) Nếu vật trượt, lực ma sát trượt được cho bởi Phương trình 6.1.2 ($f_k = \mu_k F_N$).

Tính toán: Để biết liệu khối vật có trượt hay không (và do đó tính được độ lớn của lực ma sát), chúng ta phải so sánh thành phần lực tác dụng F_x với độ lớn cực đại $f_{s,\text{max}}$ mà lực ma sát nghỉ có thể có. Từ tam giác của các thành phần và lực toàn phần thể hiện trong Hình 6.1.3b, ta thấy rằng

$$F_x = F\cos\theta = (12.0\text{ N})\cos 30^\circ = 10.39\text{ N}. \tag{6.1.3}$$

Từ Phương trình 6.1.1, chúng ta biết rằng $f_{s,\text{max}} = \mu_s F_N$, nhưng chúng ta cần độ lớn F_N của phản lực pháp tuyến để tính $f_{s,\text{max}}$. Bởi vì phản lực pháp tuyến có phương thẳng đứng, chúng ta cần viết định luật thứ hai của Newton ($F_{\text{net},y} = ma_y$) cho các thành phần lực theo phương thẳng đứng tác dụng lên khối vật, như được hiển thị trong Hình 6.1.3c. Lực hấp dẫn có độ lớn mg hướng xuống dưới. Lực tác dụng có một thành phần hướng xuống $F_y = F\sin\theta$. Và gia tốc theo phương thẳng đứng a_y bằng không. Do đó, chúng ta có thể viết định luật thứ hai của Newton là

$$F_N - mg - F\sin\theta = m(0), \tag{6.1.4}$$

phương trình này cho ta

$$F_N = mg + F\sin\theta. \tag{6.1.5}$$

Bây giờ chúng ta có thể tính $f_{s,\text{max}} = \mu_s F_N$:

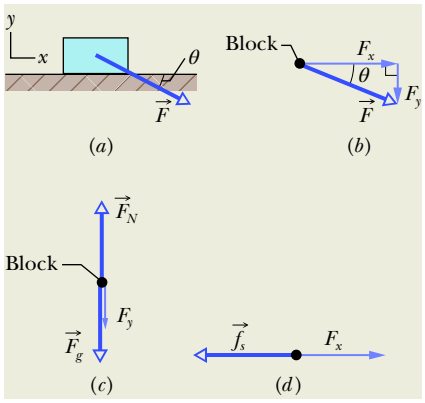
$$\begin{aligned} f_{s,\text{max}} &= \mu_s(mg + F\sin\theta) \\ &= (0.700)((8.00\text{ kg})(9.8\text{ m/s}^2) + (12.0\text{ N})(\sin 30^\circ)) \\ &= 59.08\text{ N}. \end{aligned} \tag{6.1.6}$$

Bởi vì độ lớn F_x ($= 10.39$ N) của thành phần lực cố gắng làm khối vật trượt nhỏ hơn $f_{s,\text{max}}$ ($= 59.08$ N), nên khối vật vẫn đứng yên. Điều đó có nghĩa là độ lớn f_s của lực ma sát bằng với F_x. Từ Hình 6.1.3d, chúng ta có thể viết định luật thứ hai của Newton cho các thành phần theo trục x là

$$F_x - f_s = m(0), \tag{6.1.7}$$

và do đó

$$f_s = F_x = 10.39\text{ N} \approx 10.4\text{ N}. \quad \text{(Đáp số)}$$



Hình 6.1.3 (a) Một lực tác dụng lên một khối vật ban đầu đứng yên. (b) Các thành phần của lực tác dụng. (c) Các thành phần lực theo phương thẳng đứng. (d) Các thành phần lực theo phương ngang.

Chú giải hình: Khối vật.

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có tại WileyPLUS. tr.159

Ví dụ mẫu 6.1.2 Lướt ván trên tuyết

Hầu hết những người chơi lướt ván tuyết (Hình 6.1.4a) đều nhận ra rằng một tấm ván trượt tuyết sẽ dễ dàng trượt xuống một sườn dốc phủ đầy tuyết vì ma sát giữa tuyết và tấm ván chuyển động làm ẩm tuyết, tạo ra một lớp nước tan mỏng cỡ micromét có hệ số ma sát trượt thấp. Tuy nhiên, ít người chơi ván tuyết nhận ra rằng phản lực pháp tuyến nâng đỡ họ chủ yếu là do áp suất không khí, chứ không phải do chính tuyết. Ở đây chúng ta khảo sát các lực tác dụng lên một vận động viên trượt ván nặng 70 kg đang trượt thẳng xuống theo đường dốc nhất (fall line) của một sườn dốc $18°$, vốn là một sườn dốc độ khó trung bình (blue square) trong hệ thống xếp hạng của Bắc Mỹ. Hệ số ma sát trượt là 0.040. Chúng ta sẽ sử dụng trục x hướng xuống dọc theo sườn dốc (Hình 6.1.4b). (a) Gia tốc xuống dốc là bao nhiêu?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI (1) Vận động viên trượt ván gia tốc (tốc độ tăng lên) xuống dốc do một hợp lực $F_{\text{net},x}$, là tổng vectơ của lực ma sát $\vec{f}_k$ hướng lên dốc và thành phần $F_{g,x}$ của lực hấp dẫn hướng xuống dốc. (2) Lực ma sát là lực ma sát trượt có độ lớn được cho bởi Phương trình 6.1.2 ($f_k = \mu_k F_N$), trong đó F_N là độ lớn của phản lực pháp tuyến tác dụng lên người trượt ván (vuông góc với sườn dốc). (3) Ta có thể liên hệ gia tốc của người trượt ván với hợp lực dọc theo sườn dốc bằng cách viết định luật thứ hai của Newton ($F_{\text{net},x} = ma_x$) cho chuyển động dọc theo sườn dốc.

Tính toán: Hình 6.1.4b thể hiện thành phần $mg\sin\theta$ của lực hấp dẫn dọc theo dốc hướng xuống và thành phần $mg\cos\theta$ vuông góc với nó. Phản lực pháp tuyến F_N cân bằng với thành phần vuông góc đó, do đó

$$F_N = mg\cos\theta$$

và vì vậy độ lớn của lực ma sát hướng lên dốc là

$$f_k = \mu_k F_N = \mu_k mg\cos\theta.$$

Sau đó chúng ta tìm gia tốc a_x dọc theo trục x từ định luật thứ hai của Newton:

$$\begin{aligned} F_{\text{net},x} &= ma_x \\ -f_k + mg\sin\theta &= ma_x \\ -\mu_k mg\cos\theta + mg\sin\theta &= ma_x \\ g(-\mu_k\cos\theta + \sin\theta) &= a_x \\ a_x &= (9.8\ \text{m/s}^2)(-0.040\cos 18° + \sin 18°) \\ &= 2.7\ \text{m/s}^2. \quad \text{(Đáp số)} \end{aligned}$$

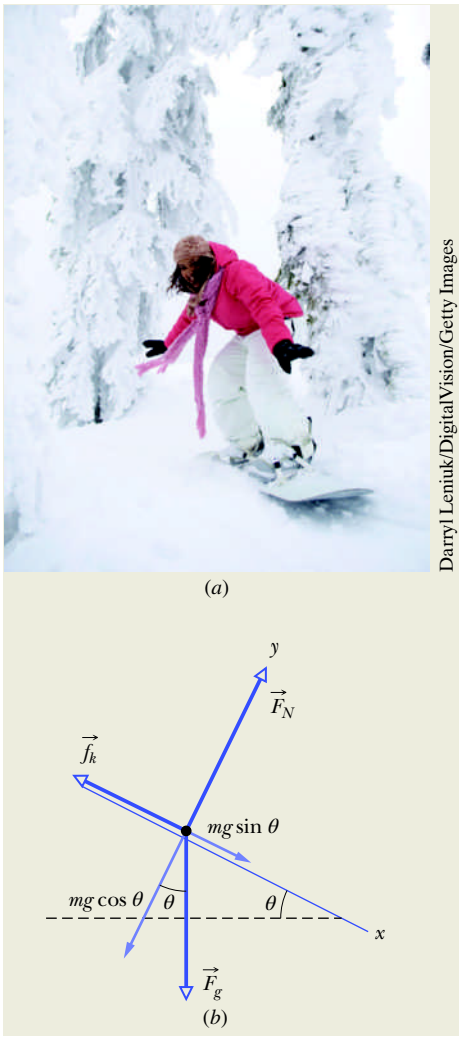
Chú thích hiệu đính: Bản gốc in dấu âm trước 2.7*; theo trục* x *hướng xuống dốc và phép tính ngay phía trên, kết quả đúng là* $+2.7$ *m/s*^{2}.

(b) Nếu tốc độ của tấm ván nhỏ hơn 10 m/s, không khí giữa các hạt tuyết bên dưới tấm ván sẽ thoát sang các bên và phản lực pháp tuyến được cung cấp trực tiếp bởi các hạt tuyết. Kết quả cũng tương tự đối với tuyết mới xốp ngay cả ở tốc độ nhanh hơn vì tuyết xốp để không khí có thể bị ép thoát ra ngoài. Tuy nhiên, đối với những tốc độ nhanh hơn đó trên tuyết bị gió nén chặt, sự lướt qua của tấm ván là quá ngắn để không khí bị ép ra ngoài và nó bị giữ lại trong chốc lát. Đối với một tấm ván có chiều dài 1.5 m và chuyển động ở tốc độ 15 m/s, nó ở phía trên một phần bất kỳ của bề mặt tuyết trong bao lâu?

$$t = \frac{L}{v} = \frac{1.5\text{ m}}{15\text{ m/s}} = 0.10\text{ s}. \quad \text{(Đáp số)}$$

(c) Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, sự nén của vận động viên trượt tuyết làm tăng áp suất của lượng không khí bị giữ lại, lớp không khí này sau đó đóng góp $2/3$ phản lực pháp tuyến. Đóng góp F_{air} đối với vận động viên trượt tuyết nặng 70 kg là bao nhiêu?

$$\begin{aligned} F_{\text{air}} &= \frac{2}{3} mg\cos\theta \\ &= \frac{2}{3}(70\text{ kg})(9.8\text{ m/s}^2)(\cos 18^\circ) \\ &= 435\text{ N}. \quad \text{(Đáp số)} \end{aligned}$$



Hình 6.1.4 (a) Lướt ván tuyết. (b) Giản đồ vật tự do cho người trượt ván tuyết.

Chú giải hình: $mg \sin \theta$; $mg \cos \theta$.

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có tại WileyPLUS. tr.160

6.2 LỰC CẢN VÀ TỐC ĐỘ GIỚI HẠN

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

6.2.1 Vận dụng mối quan hệ giữa lực cản tác dụng lên một vật chuyển động trong không khí và tốc độ của vật.

6.2.2 Xác định tốc độ giới hạn của một vật rơi trong không khí.

Ý tưởng cốt lõi

- Khi có chuyển động tương đối giữa không khí (hoặc một chất lưu nào khác) và một vật, vật chịu một lực cản $\vec{D}$ cản trở chuyển động tương đối và hướng theo chiều dòng chất lưu chảy tương đối so với vật. Độ lớn của $\vec{D}$ liên hệ với tốc độ tương đối v thông qua một hệ số cản C được xác định bằng thực nghiệm theo

$$D = \frac{1}{2} C \rho A v^2,$$

trong đó ρ là khối lượng riêng của chất lưu (khối lượng trên một đơn vị thể tích) và A là diện tích tiết diện hiệu dụng của vật (diện tích của một mặt cắt ngang lấy vuông góc với vận tốc tương đối $\vec{v}$).

- Khi một vật thể tù rơi đủ xa trong không khí, độ lớn của lực cản $\vec{D}$ và lực hấp dẫn $\vec{F}_g$ tác dụng lên vật trở nên bằng nhau. Vật sau đó rơi với một tốc độ giới hạn không đổi v_t được cho bởi

$$v_t = \sqrt{\frac{2F_g}{C\rho A}}.$$

Lực cản và tốc độ giới hạn

Một **chất lưu** (fluid) là bất kỳ chất nào có thể chảy—thường là chất khí hoặc chất lỏng. Khi có một vận tốc tương đối giữa một chất lưu và một vật (hoặc do vật chuyển động trong chất lưu hoặc do chất lưu chuyển động qua vật), vật chịu một **lực cản** (drag force) $\vec{D}$ cản trở chuyển động tương đối và hướng theo chiều mà chất lưu chảy tương đối so với vật.

Ở đây chúng ta chỉ khảo sát các trường hợp trong đó không khí là chất lưu, vật là vật tù (như một quả bóng chày) thay vì thon dài mảnh mai (như một cây lao), và chuyển động tương đối đủ nhanh để không khí trở nên hỗn loạn (tạo thành các xoáy) phía sau vật. Trong những trường hợp như vậy, độ lớn của lực cản $\vec{D}$ liên hệ với tốc độ tương đối v thông qua một **hệ số cản** (drag coefficient) C được xác định bằng thực nghiệm theo công thức

$$D = \frac{1}{2}C\rho A v^2, \tag{6.2.1}$$

trong đó ρ là khối lượng riêng của không khí (khối lượng trên thể tích) và A là **diện tích tiết diện hiệu dụng** của vật (diện tích của một mặt cắt ngang vuông góc với vận tốc $\vec{v}$). Hệ số cản C (các giá trị điển hình nằm trong khoảng từ 0.4 đến 1.0) không thực sự là một hằng số đối với một vật thể nhất định bởi vì nếu v biến thiên đáng kể, giá trị của C cũng có thể thay đổi theo. Ở đây, chúng ta bỏ qua những sự phức tạp như vậy.

Các vận động viên trượt tuyết đổ đèo tốc độ cao hiểu rất rõ rằng lực cản phụ thuộc vào A và v^2. Để đạt được tốc độ cao, người trượt tuyết phải giảm D càng nhiều càng tốt bằng cách, ví dụ, điều khiển ván trượt trong "tư thế quả trứng" (egg position, Hình 6.2.1) để giảm thiểu A.

Sự rơi. Khi một vật tù rơi từ trạng thái nghỉ trong không khí, lực cản $\vec{D}$ hướng thẳng đứng lên trên; độ lớn của nó tăng dần từ 0 khi tốc độ của vật tăng lên. Lực hướng lên $\vec{D}$ này chống lại lực hấp dẫn hướng xuống $\vec{F}_g$ tác dụng lên vật. Chúng ta có thể liên hệ các lực này với gia tốc của vật bằng cách viết định luật thứ hai của Newton cho trục thẳng đứng y ($F_{\text{net},y} = ma_y$) dưới dạng

$$D - F_g = ma, \tag{6.2.2}$$

trong đó m là khối lượng của vật. Như được gợi ý trong Hình 6.2.2, nếu vật rơi đủ lâu, cuối cùng D sẽ bằng F_g. Từ Phương trình 6.2.2, điều này có nghĩa là $a = 0$, và do đó tốc độ của vật không còn tăng nữa. Khi đó vật rơi với tốc độ không đổi, được gọi là **tốc độ giới hạn** (terminal speed) v_t.



technotr/E+/Getty Images

tr.161

Hình 6.2.1 Vận động viên trượt tuyết này thu mình trong "tư thế quả trứng" để giảm thiểu diện tích tiết diện hiệu dụng của cô ấy và do đó giảm thiểu lực cản không khí tác dụng lên cô ấy.

Chú giải hình: Nguồn ảnh: technotr/E+/Getty Images.

Để tìm v_t, ta đặt $a = 0$ trong Phương trình 6.2.2 và thay D từ Phương trình 6.2.1 vào, thu được

$$\frac{1}{2}C\rho A v_t^2 - F_g = 0,$$

phương trình này cho

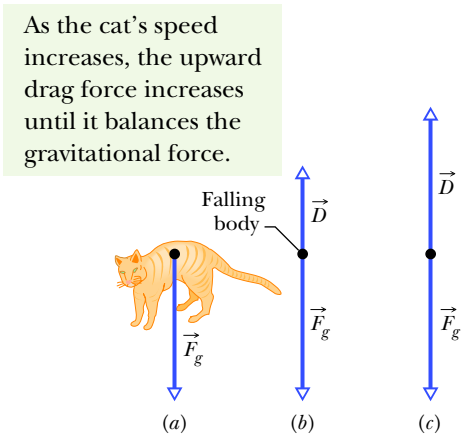
$$v_t = \sqrt{\frac{2F_g}{C\rho A}}. \tag{6.2.3}$$

Bảng 6.2.1 cho các giá trị của v_t đối với một số vật thể thông thường.

Theo các tính toán* dựa trên Phương trình 6.2.1, một con mèo phải rơi qua khoảng sáu tầng nhà để đạt tới tốc độ giới hạn. Cho đến khi đạt tới tốc độ đó, $F_g > D$ và con mèo gia tốc hướng xuống dưới do có một hợp lực hướng xuống. Hãy nhớ lại từ Chương 2 rằng cơ thể của bạn là một gia tốc kế, chứ không phải một tốc kế. Bởi vì con mèo cũng cảm nhận được gia tốc, nó hoảng sợ và co chân lại bên dưới thân thể, rụt đầu vào, và uốn cong cột sống lên trên, làm cho diện tích A nhỏ, v_t lớn, và chấn thương rất dễ xảy ra.

Tuy nhiên, nếu con mèo thực sự đạt tới v_t trong một cú rơi dài hơn, gia tốc sẽ triệt tiêu và con mèo phần nào thả lỏng, duỗi chân và cổ theo phương ngang hướng ra ngoài và kéo thẳng cột sống (khi đó nó giống như một con sóc bay). Những hành động này làm tăng diện tích A và do đó, theo Phương trình 6.2.1, cũng làm tăng lực cản D. Con mèo bắt đầu chuyển động chậm lại vì bây giờ $D > F_g$ (hợp lực hướng lên trên), cho đến khi đạt được một tốc độ giới hạn v_t mới, nhỏ hơn. Sự giảm của v_t làm giảm khả năng bị chấn thương nghiêm trọng khi tiếp đất. Ngay trước khi kết thúc cú rơi, khi nhìn thấy mình sắp tới mặt đất, con mèo co chân lại dưới thân để chuẩn bị tiếp đất. **[FCP]**

Con người thường nhảy từ các độ cao lớn để tận hưởng niềm vui của môn nhảy dù mạo hiểm (skydiving). Tuy nhiên, vào tháng 4 năm 1987, trong một lần nhảy, vận động viên nhảy dù Gregory Robertson nhận thấy người bạn cùng nhảy Debbie Williams đã bị bất tỉnh sau một vụ va chạm với một vận động viên nhảy dù thứ ba và không thể mở dù của cô ấy. Robertson, người đang ở phía trên Williams khá xa vào thời điểm đó và bản thân anh cũng chưa mở dù trong cú lao xuống dài 4 km, đã định hướng lại cơ thể mình theo tư thế chúc đầu xuống dưới nhằm giảm thiểu diện tích A và tối đa hóa tốc độ rơi xuống của mình. Đạt tới tốc độ giới hạn ước tính là 320 km/h, anh đuổi kịp Williams rồi sau đó chuyển sang tư thế nằm ngang "dang rộng tay chân" (spread eagle, như trong Hình 6.2.3) để tăng D nhằm có thể tóm lấy cô ấy. Anh đã mở dù cho cô ấy rồi sau đó, sau khi buông cô ấy ra, anh mới mở dù của chính mình, chỉ vỏn vẹn 10 s trước khi chạm đất. Williams phải chịu những chấn thương nội tạng nghiêm trọng do mất kiểm soát khi tiếp đất nhưng đã sống sót. **[FCP]**



Hình 6.2.2 Các lực tác dụng lên một vật rơi trong không khí: (a) vật khi nó vừa mới bắt đầu rơi và (b) giản đồ vật tự do một lúc sau đó, sau khi một lực cản đã phát triển. (c) Lực cản đã tăng lên cho đến khi nó cân bằng với lực hấp dẫn tác dụng lên vật. Lúc này vật rơi ở tốc độ giới hạn không đổi của nó.

Chú giải hình: Vật rơi; Khi tốc độ của con mèo tăng lên, lực cản hướng lên tăng cho đến khi nó cân bằng với lực hấp dẫn.



Hình 6.2.3 Các vận động viên nhảy dù trong tư thế nằm ngang "dang rộng tay chân" để tối đa hóa lực cản không khí.

Chú giải hình: Nguồn ảnh: Sky Antonio/Shutterstock.com.

Bảng 6.2.1 Một số tốc độ giới hạn trong không khí

Vật	Tốc độ giới hạn (m/s)	Quãng đường 95%[a] (m)
Quả tạ (môn đẩy tạ)	145	2500
Vận động viên nhảy dù (điển hình)	60	430
Quả bóng chày	42	210
Quả bóng tennis	31	115
Quả bóng rổ	20	47
Quả bóng bàn	9	10
Hạt mưa (bán kính = 1.5 mm)	7	6
Người nhảy dù có mở dù (điển hình)	5	3

[a]Đây là quãng đường mà vật phải rơi từ trạng thái nghỉ để đạt được 95% tốc độ giới hạn của nó.

Dựa trên Peter J. Brancazio, *Sport Science*, 1984, Simon & Schuster, New York.

*W. O. Whitney và C. J. Mehlhaff, "High-Rise Syndrome in Cats." *The Journal of the American Veterinary Medical Association*, 1987.

Ví dụ mẫu 6.2.1 Tốc độ giới hạn của hạt mưa rơi

Một hạt mưa có bán kính $R = 1.5$ mm rơi từ một đám mây ở độ cao $h = 1200$ m phía trên mặt đất. Hệ số cản C của hạt mưa là 0.60. Giả sử rằng hạt mưa có dạng hình cầu trong suốt quá trình rơi của nó. Khối lượng riêng của nước ρ_w là 1000 kg/m^3, và khối lượng riêng của không khí ρ_a là 1.2 kg/m^3.

(a) Như Bảng 6.2.1 chỉ ra, hạt mưa đạt tới tốc độ giới hạn chỉ sau khi rơi một vài mét. Tốc độ giới hạn là bao nhiêu?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Hạt mưa đạt tới một tốc độ giới hạn v_t khi lực hấp dẫn tác dụng lên nó được cân bằng bởi lực cản của không khí tác dụng lên nó, do đó gia tốc của nó bằng không. Ta có thể áp dụng định luật thứ hai của Newton và phương trình lực cản để tìm v_t, nhưng Phương trình 6.2.3 đã tổng hợp toàn bộ quá trình đó:

$$v_t = \sqrt{\frac{2F_g}{C\rho A}}.$$

Tính toán: Để sử dụng Phương trình 6.2.3, chúng ta cần diện tích tiết diện hiệu dụng A của hạt mưa và độ lớn F_g của lực hấp dẫn. Bởi vì hạt mưa có dạng hình cầu, A là diện tích của một hình tròn (πR^2) có cùng bán kính như hạt mưa:

$$A = \pi R^2.$$

Để tìm F_g, ta dùng ba điều: (1) $F_g = mg$, trong đó m là khối lượng hạt mưa; (2) thể tích của hạt mưa hình cầu là $V = \frac{4}{3}\pi R^3$; (3) khối lượng riêng của nước trong hạt mưa là khối lượng trên một đơn vị thể tích, tức $\rho_w = m/V$. Do đó,

$$F_g = V\rho_w g = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho_w g.$$

Tiếp theo, thay biểu thức này, biểu thức của A và các số liệu đã cho vào Phương trình 6.2.3. Chú ý phân biệt khối lượng riêng của không khí ρ_a với khối lượng riêng của nước ρ_w, ta được

$$\begin{aligned} v_t &= \sqrt{\frac{2F_g}{C\rho_a A}} = \sqrt{\frac{2\left(\frac{4}{3}\pi R^3\rho_w g\right)}{C\rho_a(\pi R^2)}} = \sqrt{\frac{8R\rho_w g}{3C\rho_a}} \\ &= \sqrt{\frac{8(1.5\times10^{-3}\text{ m})(1000\text{ kg/m}^3)(9.8\text{ m/s}^2)}{3(0.60)(1.2\text{ kg/m}^3)}} \\ &= 7.4\text{ m/s} \approx 27\text{ km/h.} \quad \text{(Đáp số)} \end{aligned}$$

Lưu ý rằng độ cao của đám mây không xuất hiện trong phép tính.

(b) Tốc độ của hạt mưa ngay trước khi va chạm sẽ là bao nhiêu nếu không có lực cản?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Khi không có lực cản làm giảm tốc độ của hạt mưa trong quá trình rơi, hạt mưa sẽ rơi với gia tốc rơi tự do không đổi g, do đó các phương trình gia tốc không đổi của Bảng 2.4.1 được áp dụng.

Tính toán: Bởi vì chúng ta biết gia tốc là g, vận tốc ban đầu v_0 bằng 0, và độ dịch chuyển $x - x_0$ là $-h$, chúng ta sử dụng Phương trình 2.4.6 để tìm v:

$$\begin{aligned} v &= \sqrt{2gh} = \sqrt{2(9.8\text{ m/s}^2)(1200\text{ m})} \\ &= 153\text{ m/s} \approx 550\text{ km/h.} \quad \text{(Đáp số)} \end{aligned}$$

Nếu biết điều này, Shakespeare chắc hẳn đã khó có thể viết: "Nó rơi xuống như cơn mưa hiền hòa từ bầu trời, xuống nơi chốn bên dưới." Trên thực tế, tốc độ này gần bằng tốc độ của một viên đạn bắn ra từ một khẩu súng ngắn cỡ nòng lớn!

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có tại WileyPLUS.

Điểm kiểm tra 6.2.1

Tốc độ giới hạn của một hạt mưa lớn là lớn hơn, nhỏ hơn, hay bằng tốc độ giới hạn của một hạt mưa nhỏ, giả sử rằng cả hai hạt mưa đều có dạng hình cầu?

6.3 CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

6.3.1 Phác họa quỹ đạo trong chuyển động tròn đều và giải thích các vectơ vận tốc, gia tốc, và lực (độ lớn và hướng) trong quá trình chuyển động.

6.3.2 Nhận biết rằng nếu không có một hợp lực hướng vào tâm theo phương bán kính (lực hướng tâm), một vật không thể chuyển động tròn.

6.3.3 Đối với một chất điểm trong chuyển động tròn đều, vận dụng mối liên hệ giữa bán kính quỹ đạo, tốc độ và khối lượng của chất điểm, cùng hợp lực tác dụng lên chất điểm.

tr.163

Ý tưởng cốt lõi

- Nếu một chất điểm chuyển động trên một đường tròn hoặc một cung tròn bán kính R với tốc độ không đổi v, chất điểm đó được cho là đang trong chuyển động tròn đều. Khi đó nó có một gia tốc hướng tâm $\vec{a}$ với độ lớn cho bởi
$$a = \frac{v^2}{R}.$$
- Gia tốc này là do một hợp lực hướng tâm tác dụng lên chất điểm, với độ lớn cho bởi
$$F = \frac{mv^2}{R},$$
trong đó m là khối lượng của chất điểm. Các đại lượng vectơ $\vec{a}$ và $\vec{F}$ hướng về tâm cong của quỹ đạo của chất điểm.

Chuyển động tròn đều

Từ Mô-đun 4.5, hãy nhớ lại rằng khi một vật chuyển động trên một đường tròn (hoặc một cung tròn) với tốc độ không đổi v, nó được cho là đang trong chuyển động tròn đều. Cũng hãy nhớ lại rằng vật có một gia tốc hướng tâm (hướng về tâm đường tròn) có độ lớn không đổi được cho bởi

$$a = \frac{v^2}{R} \quad \text{(gia tốc hướng tâm)}, \tag{6.3.1}$$

trong đó R là bán kính của đường tròn. Dưới đây là hai ví dụ:

1. Đi qua khúc cua trên ô tô. Bạn đang ngồi ở giữa ghế sau của một chiếc ô tô đang chuyển động với tốc độ cao không đổi dọc theo một con đường bằng phẳng. Khi người lái xe đột ngột rẽ trái, cua theo một góc đường theo một cung tròn, bạn trượt qua ghế về phía bên phải rồi sau đó bị ép chặt vào thành xe trong phần còn lại của khúc cua. Điều gì đang diễn ra?

Trong khi chiếc ô tô chuyển động theo cung tròn, nó đang trong chuyển động tròn đều; nghĩa là, nó có một gia tốc hướng về tâm của đường tròn. Theo định luật thứ hai của Newton, một lực phải gây ra gia tốc này. Hơn nữa, lực này cũng phải hướng về tâm của đường tròn. Do đó, nó là một **lực hướng tâm** (centripetal force), trong đó tính từ "hướng

tâm" chỉ rõ hướng của lực. Trong ví dụ này, lực hướng tâm là lực ma sát do mặt đường tác dụng lên lốp xe; nó giúp cho việc rẽ cua trở nên khả thi.

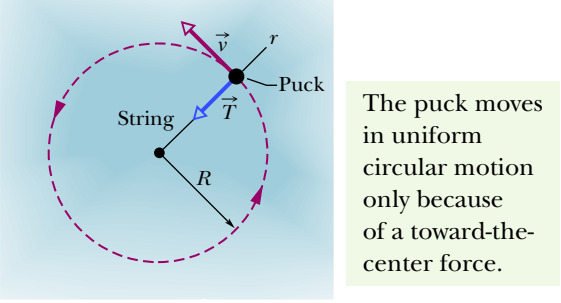
Nếu bạn chuyển động tròn đều cùng với ô tô, cũng phải có một lực hướng tâm tác dụng lên bạn. Tuy nhiên, rõ ràng là lực ma sát tác dụng lên bạn từ mặt ghế không đủ lớn để làm cho bạn đi trên một đường tròn cùng với chiếc xe. Do đó, mặt ghế trượt bên dưới bạn, cho đến khi thành xe bên phải ép vào bạn. Khi đó lực đẩy của nó lên bạn cung cấp lực hướng tâm cần thiết tác dụng lên bạn, và bạn tham gia vào chuyển động tròn đều của chiếc ô tô.

2. Bay trên quỹ đạo quanh Trái Đất. Lần này bạn là một hành khách trên tàu con thoi không gian Atlantis. Khi tàu và bạn bay quanh Trái Đất theo quỹ đạo, bạn trôi bồng bềnh trong khoang tàu của mình. Điều gì đang diễn ra?

Cả bạn và tàu con thoi đều đang trong chuyển động tròn đều và có gia tốc hướng về tâm của đường tròn. Lại theo định luật thứ hai của Newton, các lực hướng tâm phải gây ra những gia tốc này. Lần này các lực hướng tâm là các lực hút hấp dẫn (lực hút lên bạn và lực hút lên tàu con thoi) do Trái Đất tác dụng và hướng dọc theo bán kính vào phía trong, về phía tâm của Trái Đất.

Ở cả trong ô tô và trong tàu con thoi, bạn đều đang trong chuyển động tròn đều, chịu tác dụng của một lực hướng tâm—thế nhưng cảm giác của bạn trong hai tình huống là khá khác nhau. Trong ô tô, bị ép chặt vào thành xe, bạn nhận thức rõ mình đang bị thành xe đè nén. Ngược lại, trong tàu con thoi đang bay quanh quỹ đạo, bạn đang trôi nổi mà không hề có cảm giác nào về việc có bất kỳ lực nào tác dụng lên mình. Tại sao lại có sự khác biệt này?

Sự khác biệt là do bản chất của hai lực hướng tâm. Trong ô tô, lực hướng tâm là lực đẩy tác dụng lên phần cơ thể bạn tiếp xúc với thành xe. Bạn có thể cảm nhận được sự đè nén lên phần cơ thể đó của mình. Trong tàu con thoi, lực hướng tâm là lực hút hấp dẫn của Trái Đất tác dụng lên mọi nguyên tử trên cơ thể bạn. tr.164



Hình 6.3.1 Hình nhìn từ trên xuống của một đĩa khúc côn cầu chuyển động với tốc độ không đổi v trên một quỹ đạo tròn bán kính R trên một bề mặt nằm ngang không ma sát. Lực hướng tâm tác dụng lên quả bóng là $\vec{T}$, lực kéo từ sợi dây, hướng vào trong dọc theo trục hướng tâm r đi qua quả bóng.

Chú giải hình: Sợi dây; Đĩa khúc côn cầu; Đĩa chuyển động tròn đều chỉ vì có lực hướng vào tâm.

Do đó, không có sự nén (hoặc kéo) lên bất kỳ bộ phận nào của cơ thể bạn và không có cảm giác về một lực tác dụng lên bạn. (Cảm giác này được cho là cảm giác "không trọng lượng", nhưng cách mô tả đó rất dễ gây hiểu lầm. Lực hút của Trái Đất tác dụng lên bạn chắc chắn không hề biến mất và trên thực tế chỉ nhỏ hơn một chút so với khi bạn ở trên mặt đất.)

Một ví dụ khác về lực hướng tâm được thể hiện trong Hình 6.3.1. Ở đó, một đĩa khúc côn cầu chuyển động tròn với tốc độ không đổi v khi được buộc vào một sợi dây lồng quanh một chiếc cọc ở tâm. Lần này, lực hướng tâm là lực kéo hướng vào tâm tác dụng lên quả bóng từ sợi dây. Nếu không có lực đó, quả bóng sẽ trượt ra xa theo đường thẳng thay vì chuyển động theo đường tròn.

Lưu ý một lần nữa rằng lực hướng tâm không phải là một loại lực mới. Tên gọi này chỉ đơn thuần chỉ hướng của lực. Trên thực tế, nó có thể là lực ma sát, lực hấp dẫn, lực tác dụng từ thành xe hay từ sợi dây, hoặc bất kỳ lực nào khác. Trong mọi tình huống:

> Một lực hướng tâm làm gia tốc một vật bằng cách làm thay đổi hướng vận tốc của vật mà không làm thay đổi tốc độ của vật.

Từ định luật thứ hai của Newton và Phương trình 6.3.1 ($a = v^2/R$), chúng ta có thể viết độ lớn F của một lực

hướng tâm (hoặc hợp lực hướng tâm) là

$$F = m\frac{v^2}{R} \quad \text{(độ lớn của lực hướng tâm)}. \tag{6.3.2}$$

Vì tốc độ v ở đây là không đổi, nên độ lớn của gia tốc và của lực cũng không đổi.

Tuy nhiên, các hướng của gia tốc hướng tâm và lực hướng tâm không cố định; chúng biến đổi liên tục sao cho luôn hướng về tâm của đường tròn. Vì lý do này, các vectơ lực và gia tốc đôi khi được vẽ dọc theo một trục hướng tâm r chuyển động cùng với vật và luôn kéo dài từ tâm của đường tròn đến vật, như trong Hình 6.3.1. Chiều dương của trục là hướng ra xa tâm, nhưng các vectơ gia tốc và lực lại hướng vào trong tâm.

Điểm kiểm tra 6.3.1

Như mọi người yêu thích công viên giải trí đều biết, vòng đu quay đứng (Ferris wheel) là một trò chơi bao gồm các ghế ngồi được gắn trên một vành bánh xe lớn quay quanh một trục nằm ngang. Khi bạn đi trên một vòng đu quay đứng với tốc độ không đổi, hướng của gia tốc $\vec{a}$ của bạn và phản lực pháp tuyến $\vec{F}_N$ tác dụng lên bạn (từ chiếc ghế luôn giữ thẳng đứng) là gì khi bạn đi qua (a) điểm cao nhất và (b) điểm thấp nhất của chuyến đi? (c) Độ lớn của gia tốc tại điểm cao nhất so với tại điểm thấp nhất như thế nào? (d) Độ lớn của phản lực pháp tuyến tại hai điểm đó so sánh với nhau như thế nào? tr.165

Ví dụ mẫu 6.3.1 Vòng đu thẳng đứng, Diavolo

Phần lớn là do đi ô tô, bạn đã quen thuộc với chuyển động tròn theo phương ngang. Chuyển động tròn theo phương thẳng đứng sẽ là một điều mới lạ. Trong ví dụ mẫu này, chuyển động như vậy dường như thách thức lực hấp dẫn.

Trong một buổi biểu diễn xiếc năm 1901, Allo "Dare Devil" Diavolo đã giới thiệu màn nhào lộn đi xe đạp trong một vòng đu thẳng đứng (Hình 6.3.2a). Giả sử rằng vòng đu là một đường tròn có bán kính $R = 2.7$ m, tốc độ nhỏ nhất v mà Diavolo và chiếc xe đạp của anh có thể có ở đỉnh vòng đu để vẫn duy trì tiếp xúc với vòng tại đó là bao nhiêu? **[FCP]**

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Chúng ta có thể giả sử rằng Diavolo và chiếc xe đạp của anh đi qua đỉnh của vòng đu như một chất điểm đơn lẻ chuyển động tròn đều. Do đó, tại đỉnh vòng, gia tốc $\vec{a}$ của chất điểm này phải có độ lớn $a = v^2/R$ được cho bởi Phương trình 6.3.1 và hướng thẳng đứng xuống dưới, về phía tâm của vòng tròn.

Tính toán: Các lực tác dụng lên chất điểm khi nó ở đỉnh vòng đu được thể hiện trong giản đồ vật tự do ở Hình 6.3.2b. Lực hấp dẫn $\vec{F}_g$ hướng xuống dọc theo trục y; phản lực pháp tuyến $\vec{F}_N$ tác dụng lên chất điểm từ vòng đu cũng hướng xuống (vòng đu có thể đẩy xuống chứ không thể kéo lên); gia tốc hướng tâm của chất điểm cũng hướng xuống. Do đó, định luật thứ hai của Newton đối với các thành phần theo trục y ($F_{\text{net},y} = ma_y$) cho ta

$$-F_N - F_g = m(-a)$$

và

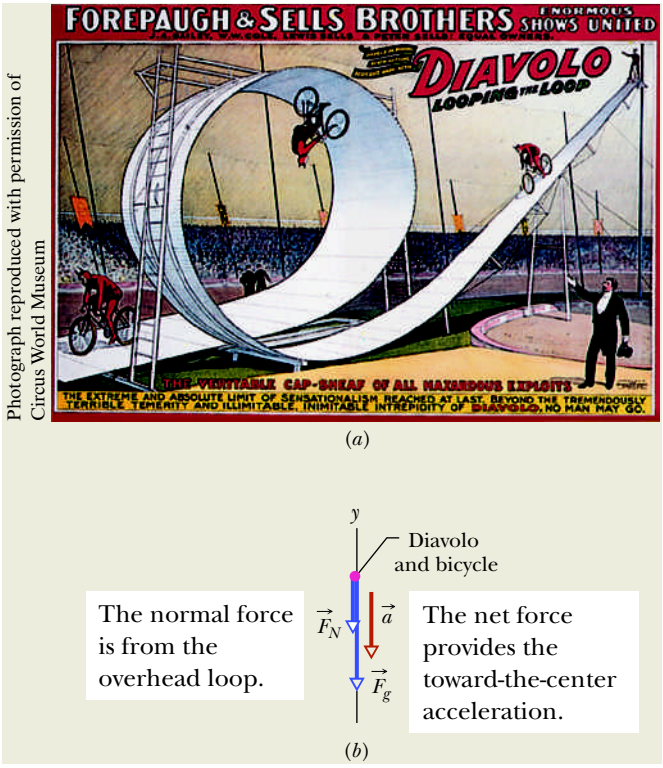
$$-F_N - mg = m\left(-\frac{v^2}{R}\right). \tag{6.3.3}$$

Nếu chất điểm có tốc độ nhỏ nhất v cần thiết để vẫn duy trì tiếp xúc, thì nó ở bên bờ vực mất tiếp xúc với vòng đu (rơi khỏi vòng đu), điều đó có nghĩa là $F_N = 0$ tại đỉnh vòng đu (chất điểm và vòng đu chạm nhau nhưng không có phản lực pháp tuyến nào). Thay 0 cho F_N trong Phương trình 6.3.3, giải tìm v, và sau đó thay các giá trị đã biết cho ta

$$v = \sqrt{gR} = \sqrt{(9.8\ \text{m/s}^2)(2.7\ \text{m})} = 5.1\ \text{m/s}. \quad \text{(Đáp số)}$$

Bình luận: Diavolo chắc chắn rằng tốc độ của anh tại đỉnh vòng đu lớn hơn 5.1 m/s để anh không bị mất tiếp xúc với vòng đu và rơi khỏi nó. Lưu ý rằng yêu cầu về tốc độ này không phụ thuộc vào khối lượng của Diavolo và chiếc xe

đạp của anh. Cho dù anh có ăn một bữa no nê bánh pierogi trước buổi biểu diễn, anh vẫn chỉ cần vượt quá 5.1 m/s để duy trì tiếp xúc khi đi qua đỉnh vòng đu.



Hình 6.3.2 (a) Áp phích quảng cáo đương thời cho Diavolo và (b) giản đồ vật tự do cho người biểu diễn ở đỉnh vòng đu.

Chú giải hình: Diavolo và xe đạp; Hợp lực cung cấp gia tốc hướng tâm; Phản lực pháp tuyến là từ vòng đu phía trên đầu.

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có tại WileyPLUS.

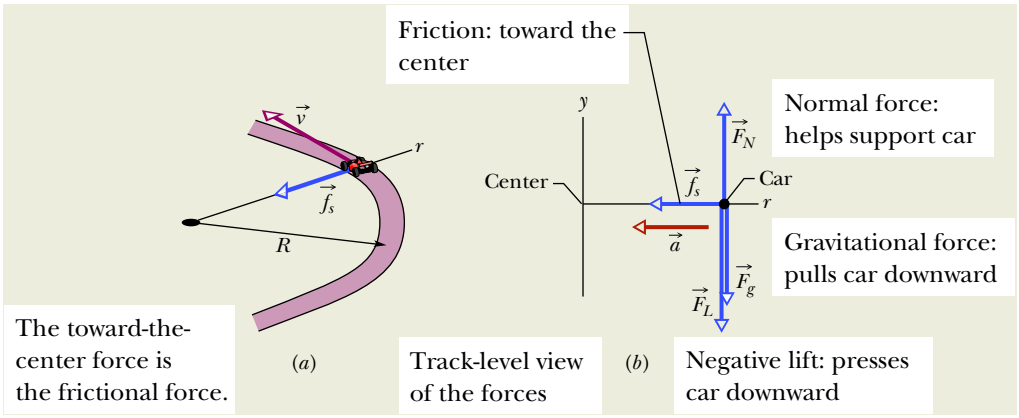
Ví dụ mẫu 6.3.2 Lái xe trong khúc cua phẳng và lái xe lộn ngược

Đua xe lộn ngược: Một chiếc xe đua hiện đại được thiết kế sao cho không khí thổi qua sẽ ép mạnh xuống thân xe, cho phép xe chạy nhanh hơn nhiều qua một khúc cua phẳng trong giải đua Grand Prix mà không bị mất độ bám ma sát. Lực đẩy hướng xuống này được gọi là lực nâng âm (lực đè khí động học). Liệu một chiếc xe đua có thể có lực nâng âm lớn đến mức nó có thể chạy lộn ngược trên một trần nhà dài, như cảnh hư cấu của chiếc sedan trong bộ phim *Men in Black* đầu tiên hay không?

Hình 6.3.3a mô tả một chiếc xe đua Grand Prix có khối lượng $m = 600$ kg khi nó di chuyển trên một đường đua phẳng theo một cung tròn bán kính $R = 100$ m. Do hình dáng của chiếc xe và các cánh gió trên xe, không khí thổi qua tác dụng một lực nâng âm $\vec{F}_L$ hướng xuống lên xe. Hệ số ma sát nghỉ giữa các lốp xe và mặt đường đua là 0.75. (Giả sử các lực tác dụng lên bốn lốp xe là như nhau.)

(a) Nếu chiếc xe ở bên bờ vực bị trượt ra ngoài khúc cua khi tốc độ của nó là 28.6 m/s, độ lớn của lực nâng âm $\vec{F}_L$ tác dụng hướng xuống lên xe là bao nhiêu?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI **1.** Một lực hướng tâm phải tác dụng lên xe vì chiếc xe đang chuyển động quanh một cung tròn; lực đó phải hướng về tâm cong của cung tròn (ở đây là theo phương ngang). tr.166



Hình 6.3.3 (a) Một chiếc xe đua chuyển động quanh một khúc cua phẳng với tốc độ không đổi v. Lực ma sát $\vec{f}_s$ cung cấp lực hướng tâm cần thiết dọc theo trục hướng tâm r. (b) Giản đồ vật tự do (không vẽ theo tỉ lệ) cho chiếc xe, trong mặt phẳng thẳng đứng chứa trục r.

Chú giải hình: Xe đua; Tâm; Lực hướng tâm là lực ma sát; Ma sát: hướng về phía tâm; Góc nhìn ngang tầm đường đua của các lực; Phản lực pháp tuyến: góp phần nâng đỡ xe; Lực hấp dẫn: kéo xe xuống dưới; Lực nâng âm: ép xe xuống dưới.

2. Lực nằm ngang duy nhất tác dụng lên xe là lực ma sát tác dụng lên các lốp xe từ mặt đường. Do đó lực hướng tâm cần thiết chính là lực ma sát.

3. Vì chiếc xe không bị trượt, nên lực ma sát phải là lực ma sát nghỉ $\vec{f}_s$ (Hình 6.3.3a).

4. Vì chiếc xe ở bên bờ vực bị trượt, nên độ lớn f_s bằng giá trị cực đại $f_{s,\text{max}} = \mu_s F_N$, trong đó F_N là độ lớn của phản lực pháp tuyến $\vec{F}_N$ tác dụng lên xe từ mặt đường đua.

Tính toán theo phương hướng tâm: Lực ma sát $\vec{f}_s$ được thể hiện trong giản đồ vật tự do ở Hình 6.3.3b. Nó nằm theo chiều âm của trục hướng tâm r vốn luôn kéo dài từ tâm cong đi qua xe khi xe chuyển động. Lực này tạo ra một gia tốc hướng tâm có độ lớn v^2/R. Chúng ta có thể liên hệ lực và gia tốc bằng cách viết định luật thứ hai của Newton cho các thành phần dọc theo trục r ($F_{\text{net},r} = ma_r$) là

$$-f_s = m\left(-\frac{v^2}{R}\right). \tag{6.3.4}$$

Thay $f_{s,\text{max}} = \mu_s F_N$ cho f_s dẫn chúng ta đến

$$\mu_s F_N = m\left(\frac{v^2}{R}\right). \tag{6.3.5}$$

Tính toán theo phương thẳng đứng: Tiếp theo, chúng ta hãy xét các lực thẳng đứng tác dụng lên xe. Phản lực pháp tuyến $\vec{F}_N$ hướng lên, theo chiều dương của trục y trong Hình 6.3.3b. Lực hấp dẫn $\vec{F}_g = m\vec{g}$ và lực nâng âm $\vec{F}_L$ hướng xuống. Gia tốc của xe dọc theo trục y bằng không. Do đó chúng ta có thể viết định luật thứ hai của Newton cho các thành phần dọc theo trục y ($F_{\text{net},y} = ma_y$) là

$$F_N - mg - F_L = 0,$$

hay

$$F_N = mg + F_L. \tag{6.3.6}$$

Kết hợp các kết quả: Bây giờ chúng ta có thể kết hợp các kết quả của mình dọc theo hai trục bằng cách thay Phương

trình 6.3.6 cho F_N vào Phương trình 6.3.5. Làm như vậy rồi giải tìm F_L dẫn đến

$$\begin{aligned} F_L &= m\left(\frac{v^2}{\mu_s R} - g\right) \\ &= (600\text{ kg})\left(\frac{(28.6\text{ m/s})^2}{(0.75)(100\text{ m})} - 9.8\text{ m/s}^2\right) \\ &= 663.7\text{ N} \approx 660\text{ N}. \quad \text{(Đáp số)} \end{aligned}$$

(b) Độ lớn F_L của lực nâng âm tác dụng lên xe phụ thuộc vào bình phương tốc độ của xe v^2, tương tự như lực cản (Phương trình 6.2.1). Do đó, lực nâng âm tác dụng lên xe ở đây lớn hơn khi xe chuyển động nhanh hơn, chẳng hạn như trên đoạn đường thẳng của trường đua. Độ lớn của lực nâng âm đối với tốc độ 90 m/s là bao nhiêu?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI F_L tỉ lệ thuận với v^2.

Tính toán: Do đó chúng ta có thể viết tỉ số của lực nâng âm $F_{L,90}$ tại $v = 90$ m/s với kết quả lực nâng âm F_L tại $v = 28.6$ m/s của chúng ta là

$$\frac{F_{L,90}}{F_L} = \frac{(90\text{ m/s})^2}{(28.6\text{ m/s})^2}.$$

Thay giá trị lực nâng âm đã biết $F_L = 663.7$ N và giải tìm $F_{L,90}$ cho ta

$$F_{L,90} = 6572\text{ N} \approx 6600\text{ N}. \quad \text{(Đáp số)}$$

Đua xe lộn ngược: Lực hấp dẫn tất nhiên là lực cần phải vượt qua nếu có cơ hội đua xe lộn ngược:

$$F_g = mg = (600\text{ kg})(9.8\text{ m/s}^2) = 5880\text{ N}.$$

Khi xe lộn ngược, lực nâng âm là một lực hướng lên có độ lớn 6600 N, vượt quá lực hướng xuống 5880 N. Do đó, chiếc xe có thể chạy trên một trần nhà dài miễn là nó chuyển động với tốc độ khoảng 90 m/s (= 324 km/h = 201 mi/h). Tuy nhiên, chuyển động nhanh như vậy ngay cả khi chạy xuôi bình thường trên một đường đua nằm ngang cũng đã đủ nguy hiểm rồi, vì vậy bạn khó có thể thấy cảnh đua xe lộn ngược ngoại trừ trong phim ảnh. tr.167

Ôn tập & Tóm tắt

Lực ma sát Khi một lực $\vec{F}$ có xu hướng làm trượt một vật dọc theo một bề mặt, một **lực ma sát** từ bề mặt tác dụng lên vật. Lực ma sát song song với bề mặt và có hướng sao cho chống lại sự trượt. Nó xuất hiện do sự liên kết giữa các nguyên tử trên vật và các nguyên tử trên bề mặt, một hiệu ứng gọi là sự hàn lạnh (cold-welding).

Nếu vật không trượt, lực ma sát là **lực ma sát nghỉ** $\vec{f}_s$. Nếu có sự trượt, lực ma sát là **lực ma sát trượt** $\vec{f}_k$.

1. Nếu một vật không chuyển động, lực ma sát nghỉ $\vec{f}_s$ và thành phần của $\vec{F}$ song song với bề mặt có độ lớn bằng nhau, và $\vec{f}_s$ có hướng ngược với thành phần đó. Nếu thành phần này tăng lên, f_s cũng tăng lên.

2. Độ lớn của $\vec{f}_s$ có giá trị cực đại $f_{s,\text{max}}$ được cho bởi

$$f_{s,\text{max}} = \mu_s F_N, \tag{6.1.1}$$

trong đó μ_s là **hệ số ma sát nghỉ** và F_N là độ lớn của phản lực pháp tuyến. Nếu thành phần của $\vec{F}$ song song với bề mặt vượt quá $f_{s,\text{max}}$, lực ma sát nghỉ bị thắng thế và vật sẽ trượt trên bề mặt.

3. Nếu vật bắt đầu trượt trên bề mặt, độ lớn của lực ma sát nhanh chóng giảm xuống một giá trị không đổi f_k được cho bởi

$$f_k = \mu_k F_N, \tag{6.1.2}$$

trong đó μ_k là **hệ số ma sát trượt**.

Lực cản Khi có chuyển động tương đối giữa không khí (hoặc một chất lưu nào khác) và một vật, vật chịu một **lực cản** $\vec{D}$ chống lại chuyển động tương đối và hướng theo chiều dòng chất lưu chảy tương đối so với vật. Độ lớn của $\vec{D}$ liên hệ với tốc độ tương đối v thông qua một **hệ số cản** C được xác định bằng thực nghiệm theo

$$D = \frac{1}{2}C\rho A v^2, \tag{6.2.1}$$

trong đó ρ là khối lượng riêng của chất lưu (khối lượng trên một đơn vị thể tích) và A là **diện tích tiết diện hiệu dụng** của vật (diện tích của một mặt cắt ngang vuông góc với vận tốc tương đối $\vec{v}$).

Tốc độ giới hạn Khi một vật tù rơi đủ xa trong không khí, độ lớn của lực cản $\vec{D}$ và của lực hấp dẫn $\vec{F}_g$ tác dụng lên vật trở nên bằng nhau. Khi đó vật rơi với một **tốc độ giới hạn** không đổi v_t được cho bởi

$$v_t = \sqrt{\frac{2F_g}{C\rho A}}. \tag{6.2.3}$$

Chuyển động tròn đều Nếu một chất điểm chuyển động trên một đường tròn hoặc một cung tròn bán kính R với tốc độ không đổi v, chất điểm đó được gọi là đang **chuyển động tròn đều**. Khi đó nó có một **gia tốc hướng tâm** $\vec{a}$ với độ lớn được cho bởi

$$a = \frac{v^2}{R}. \tag{6.3.1}$$

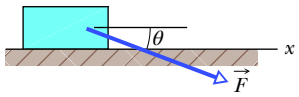
Gia tốc này là do một **lực hướng tâm** tổng hợp tác dụng lên chất điểm, với độ lớn được cho bởi

$$F = \frac{mv^2}{R}, \tag{6.3.2}$$

trong đó m là khối lượng của chất điểm. Các đại lượng vectơ $\vec{a}$ và $\vec{F}$ hướng về tâm cong của quỹ đạo chất điểm. Một chất điểm chỉ có thể chuyển động tròn nếu có một lực hướng tâm tổng hợp tác dụng lên nó.

Câu hỏi

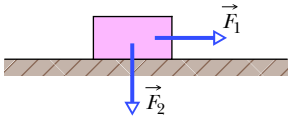
1 Trong Hình 6.1, nếu chiếc hộp đứng yên và góc θ giữa phương ngang và lực $\vec{F}$ tăng lên đôi chút, thì các đại lượng sau đây tăng, giảm, hay giữ nguyên: (a) F_x; (b) f_s; (c) F_N; (d) $f_{s,\max}$? (e) Thay vào đó, nếu chiếc hộp đang trượt và θ tăng lên, thì độ lớn của lực ma sát tác dụng lên chiếc hộp tăng, giảm, hay giữ nguyên?



Hình 6.1 Câu hỏi 1.

2 Lặp lại Câu hỏi 1 đối với lực $\vec{F}$ hướng nghiêng lên trên thay vì nghiêng xuống dưới như đã vẽ.

3 Trong Hình 6.2, lực nằm ngang $\vec{F}_1$ có độ lớn 10 N được tác dụng lên một chiếc hộp trên sàn, nhưng chiếc hộp không trượt. Sau đó, khi độ lớn của lực thẳng đứng $\vec{F}_2$ được tăng dần từ 0, các đại lượng sau đây tăng, giảm, hay giữ nguyên: (a) độ lớn của lực ma sát $\vec{f}_s$ tác dụng lên chiếc hộp; (b) độ lớn của phản lực pháp tuyến $\vec{F}_N$ tác dụng lên chiếc hộp từ sàn; (c) giá trị cực đại $f_{s,\max}$ của độ lớn lực ma sát nghỉ tác dụng lên chiếc hộp? (d) Chiếc hộp cuối cùng có trượt không?

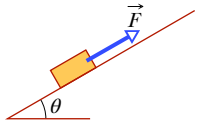


Hình 6.2 Câu hỏi 3.

4 Trong ba thí nghiệm, ba lực nằm ngang khác nhau được tác dụng lên cùng một khối hộp nằm trên cùng một mặt bàn. Độ lớn của các lực là $F_1 = 12$ N, $F_2 = 8$ N, và $F_3 = 4$ N. Trong mỗi thí nghiệm, khối hộp vẫn đứng yên bất chấp lực tác dụng. Hãy xếp hạng các lực theo (a) độ lớn f_s của lực ma sát nghỉ tác dụng lên khối hộp từ mặt bàn và (b) giá trị cực đại $f_{s,\max}$ của lực đó, lớn nhất trước.

5 Nếu bạn ép một sọt táo vào tường mạnh đến mức sọt táo không thể trượt xuống dưới tường, hướng của (a) lực ma sát nghỉ $\vec{f}_s$ tác dụng lên sọt táo từ tường và (b) phản lực pháp tuyến $\vec{F}_N$ tác dụng lên sọt táo từ tường là gì? Nếu bạn tăng lực đẩy của mình, điều gì sẽ xảy ra với (c) f_s, (d) F_N, và (e) $f_{s,\max}$?

6 Trong Hình 6.3, một khối hộp có khối lượng m được giữ đứng yên trên một mặt dốc nghiêng nhờ lực ma sát từ mặt dốc tác dụng lên nó. Một lực $\vec{F}$, hướng lên dọc theo mặt dốc, sau đó được tác dụng lên khối hộp và tăng dần độ lớn từ 0. Trong quá trình tăng lực này, điều gì xảy ra với hướng và độ lớn của lực ma sát tác dụng lên khối hộp?



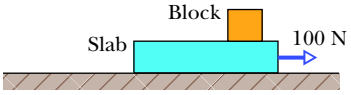
Hình 6.3 Câu hỏi 6.

tr.168

7 Hãy xem lại Câu hỏi 6 nhưng với lực $\vec{F}$ bây giờ hướng xuống dọc theo mặt dốc. Khi độ lớn của $\vec{F}$ tăng dần từ 0, điều gì xảy ra với hướng và độ lớn của lực ma sát tác dụng lên khối hộp?

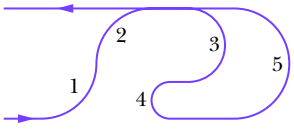
8 Trong Hình 6.4, một lực nằm ngang 100 N được tác dụng lên một tấm phiến 10 kg ban đầu đứng yên trên sàn không ma sát, để làm tấm phiến gia tốc. Một khối hộp 10 kg nằm trên đỉnh tấm phiến; hệ số ma sát μ giữa khối hộp và tấm phiến chưa biết, và khối hộp có thể bị trượt. Trên thực tế, tiếp xúc giữa khối hộp và tấm phiến thậm chí có thể không có ma sát. (a) Xét khả năng đó, dải giá trị có thể có đối với độ lớn gia tốc a_{slab} của tấm phiến là bao nhiêu? (*Gợi ý:* Bạn không cần tính toán ra giấy; chỉ cần xét các giá trị cực hạn của μ.) (b) Dải giá trị có thể có đối với độ lớn gia tốc a_{block} của khối hộp là bao nhiêu?

9 Hình 6.5 cho thấy góc nhìn từ trên xuống về quỹ đạo của một trò chơi trong công viên giải trí chuyển động với tốc độ không đổi qua năm cung tròn có bán kính R_0, $2R_0$, và $3R_0$. Hãy xếp hạng các cung tròn theo độ lớn của lực hướng tâm tác dụng lên một người chơi chuyển động trong các cung tròn đó, lớn nhất trước.



Hình 6.4 Câu hỏi 8.

Chú giải hình: Khối hộp; Tấm phiến.



Hình 6.5 Câu hỏi 9.

10 [FCP] Năm 1987, như một màn biểu diễn Halloween, hai người nhảy dù đã chuyền qua chuyền lại một quả bí ngô cho nhau khi họ đang rơi tự do ngay phía tây Chicago. Màn biểu diễn rất thú vị cho đến khi người nhảy dù cuối cùng cầm quả bí ngô mở dù của mình. Quả bí ngô tuột khỏi tay anh ta, lao thẳng xuống khoảng 0.5 km, xuyên thủng mái một ngôi nhà, đập xuống sàn bếp và văng tung tóe khắp căn bếp mới được sửa sang lại. Từ quan điểm của người nhảy dù và từ quan điểm của quả bí ngô, tại sao người nhảy dù lại mất kiểm soát đối với quả bí ngô?

11 Một người chơi đu quay đứng chuyển động qua các vị trí tại (1) đỉnh cao nhất, (2) đáy thấp nhất, và (3) độ cao ở giữa. Nếu bánh xe quay với tốc độ không đổi, hãy xếp hạng ba vị trí này theo (a) độ lớn gia tốc hướng tâm của người

đó, (b) độ lớn của hợp lực hướng tâm tác dụng lên người đó, và (c) độ lớn của phản lực pháp tuyến tác dụng lên người đó, lớn nhất trước.

12 Trong một chuyến bay thường lệ vào năm 1956, phi công thử nghiệm Tom Attridge đã điều khiển chiếc máy bay tiêm kích phản lực của mình bổ nhào một góc 20° để thử nghiệm các khẩu pháo tự động 20 mm của máy bay. Trong khi đang bay nhanh hơn tốc độ âm thanh ở độ cao 4000 m, anh đã bắn một loạt đạn. Sau đó, sau khi để các khẩu pháo nguội bớt, anh bắn một loạt khác ở độ cao 2000 m; tốc độ của anh khi đó là 344 m/s, tốc độ của các viên đạn so với anh là 730 m/s, và anh vẫn đang trong trạng thái bổ nhào. Gần như ngay lập tức nắp buồng lái quanh anh bị xé rách và cửa hút khí bên phải bị hư hại. Với khả năng bay gần như không còn, chiếc máy bay phản lực đã rơi xuống một khu vực nhiều cây cối, nhưng Attridge đã thoát khỏi vụ nổ sau đó. Hãy giải thích điều gì rõ ràng đã xảy ra ngay sau loạt đạn pháo thứ hai. (Attridge là phi công duy nhất từng tự bắn hạ chính mình.)

13 Một chiếc hộp nằm trên một con dốc nghiêng một góc θ so với phương ngang. Khi θ tăng dần từ 0, và trước khi chiếc hộp trượt, các đại lượng sau đây tăng, giảm, hay giữ nguyên: (a) thành phần của trọng lực tác dụng lên hộp dọc theo mặt dốc, (b) độ lớn của lực ma sát nghỉ tác dụng lên hộp từ mặt dốc, (c) thành phần của trọng lực tác dụng lên hộp vuông góc với mặt dốc, (d) độ lớn của phản lực pháp tuyến tác dụng lên hộp từ mặt dốc, và (e) giá trị cực đại $f_{s,\max}$ của lực ma sát nghỉ?

Bài tập

[GO] Có bài hướng dẫn trong WileyPLUS (tùy giảng viên)	**[CALC]** Đòi hỏi vi tích phân
[SSM] Có lời giải trong Student Solutions Manual	**[BIO]** Ứng dụng y sinh học
[E] Dễ **[M]** Trung bình **[H]** Khó	
[FCP] Thêm thông tin trong *The Flying Circus of Physics* và tại flyingcircusofphysics.com	

Mô-đun 6.1 Ma sát

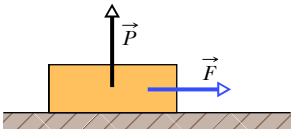
1 [E] Sàn của một toa xe lửa chở hàng sàn phẳng được chất các kiện hàng rời có hệ số ma sát nghỉ là 0.25 với sàn. Nếu đoàn tàu ban đầu chuyển động với tốc độ 48 km/h, thì đoàn tàu có thể dừng lại ở gia tốc không đổi trong quãng đường ngắn nhất là bao nhiêu mà không làm các kiện hàng bị trượt trên sàn?

2 [E] Trong một trò chơi đẩy vật trượt (shuffleboard) tự tổ chức ở ký túc xá, các sinh viên phát cuồng vì các kỳ thi cuối kỳ đã dùng một chiếc chổi để đẩy một cuốn sách giải tích dọc theo hành lang ký túc xá. Nếu cuốn sách nặng 3.5 kg được đẩy từ trạng thái nghỉ qua quãng đường 0.90 m bởi lực nằm ngang 25 N từ chiếc chổi và sau đó có tốc độ 1.60 m/s, thì hệ số ma sát trượt giữa cuốn sách và sàn là bao nhiêu?

3 [E] [SSM] Một tủ ngăn kéo phòng ngủ có khối lượng 45 kg, bao gồm cả các ngăn kéo và quần áo, nằm yên trên sàn. (a) Nếu hệ số ma sát nghỉ giữa tủ và sàn là 0.45, độ lớn của lực nằm ngang tối thiểu mà một người phải tác dụng để bắt đầu làm tủ chuyển động là bao nhiêu? (b) Nếu các ngăn kéo và quần áo, với khối lượng 17 kg, được lấy ra trước khi đẩy tủ, thì độ lớn tối thiểu mới là bao nhiêu?

4 [E] Một chú lợn thích chơi cầu trượt trượt xuống một máng trượt nghiêng 35° nhất định trong khoảng thời gian gấp đôi thời gian nó trượt xuống một máng trượt 35° không ma sát. Hệ số ma sát trượt giữa chú lợn và máng trượt là bao nhiêu?

5 [E] [GO] Một khối vật 2.5 kg ban đầu đứng yên trên một bề mặt nằm ngang. Một lực nằm ngang $\vec{F}$ có độ lớn 6.0 N và một lực thẳng đứng $\vec{P}$ sau đó được tác dụng lên khối vật (Hình 6.6). Các hệ số ma sát giữa khối vật và bề mặt là $\mu_s = 0.40$ và $\mu_k = 0.25$. Hãy xác định độ lớn của lực ma sát tác dụng lên khối vật nếu độ lớn của $\vec{P}$ là (a) 8.0 N, (b) 10 N, và (c) 12 N.



Hình 6.6 Bài tập 5.

6 [E] Một cầu thủ bóng chày có khối lượng $m = 79$ kg, khi trượt vào gôn hai, bị cản lại bởi một lực ma sát có độ lớn 470 N. Hệ số ma sát trượt μ_k giữa cầu thủ và mặt đất là bao nhiêu?

7 [E] [SSM] Một người đẩy theo phương ngang với một lực 220 N lên một kiện hàng 55 kg để di chuyển nó trên một sàn phẳng. Hệ số ma sát trượt giữa kiện hàng và sàn là 0.35. Độ lớn của (a) lực ma sát và (b) gia tốc của kiện hàng là bao nhiêu?

8 [E] [FCP] Những tảng đá trượt bí ẩn. Dọc theo vùng lòng hồ khô cằn hẻo lánh Racetrack Playa ở Thung lũng Chết, California, những tảng đá đôi khi cày xới tạo nên những vệt dài nổi bật trên mặt sa mạc, như thể những tảng đá đã tự di chuyển (Hình 6.7). Trong nhiều năm, sự tò mò ngày càng tăng về lý do tại sao những tảng đá lại di chuyển. Một lời giải thích là những cơn gió mạnh trong các trận bão mưa hiếm hoi sẽ kéo lê những tảng đá gồ ghề trên nền đất bị làm mềm bởi nước mưa. Khi sa mạc khô ráo, các vệt phía sau những tảng đá bị nung cứng tại chỗ. Theo các phép đo, hệ số ma sát trượt giữa các tảng đá và mặt đất playa ẩm ướt là khoảng 0.80. Lực nằm ngang nào phải tác dụng lên một tảng đá 20 kg (khối lượng điển hình) để duy trì chuyển động của tảng đá một khi một cơn gió giật đã bắt đầu làm nó chuyển động? (Câu chuyện tiếp tục với Bài tập 37.)

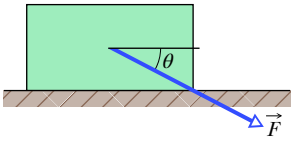


Jerry Schad/Science Source

Hình 6.7 Bài tập 8. Điều gì đã làm tảng đá di chuyển?

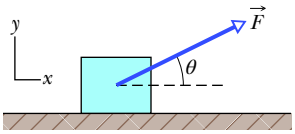
Chú giải hình: Jerry Schad/Science Source.

9 [E] [GO] Một khối vật 3.5 kg được đẩy dọc theo sàn nằm ngang bởi một lực $\vec{F}$ có độ lớn 15 N hợp một góc $\theta = 40°$ với phương ngang (Hình 6.8). Hệ số ma sát trượt giữa khối vật và sàn là 0.25. Hãy tính độ lớn của (a) lực ma sát tác dụng lên khối vật từ sàn và (b) gia tốc của khối vật.



Hình 6.8 Bài tập 9 và 32.

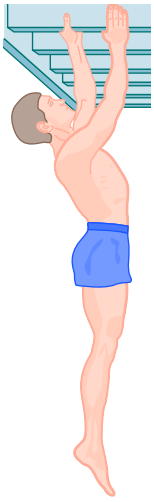
10 [E] Hình 6.9 biểu diễn một khối vật ban đầu đứng yên có khối lượng m trên sàn. Một lực có độ lớn $0.500mg$ sau đó được tác dụng theo góc hướng lên $\theta = 20°$. Độ lớn gia tốc của khối vật trên sàn là bao nhiêu nếu các hệ số ma sát là (a) $\mu_s = 0.600$ và $\mu_k = 0.500$ và (b) $\mu_s = 0.400$ và $\mu_k = 0.300$?



Hình 6.9 Bài tập 10.

11 [E] [SSM] Một kiện hàng 68 kg được kéo lê trên sàn bằng cách kéo một sợi dây gắn vào kiện hàng và nghiêng 15° phía trên phương ngang. (a) Nếu hệ số ma sát nghỉ là 0.50, độ lớn lực tối thiểu cần thiết từ sợi dây để bắt đầu làm kiện hàng chuyển động là bao nhiêu? (b) Nếu $\mu_k = 0.35$, độ lớn gia tốc ban đầu của kiện hàng là bao nhiêu?

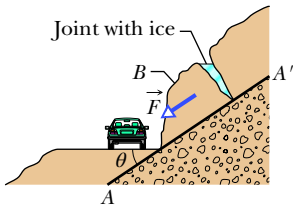
12 [E] [BIO] Vào khoảng năm 1915, Henry Sincosky ở Philadelphia đã tự treo mình lên một cây xà bằng cách bấu chặt vào cây xà với ngón tay cái của mỗi bàn tay ở một bên và các ngón còn lại ở bên đối diện (Hình 6.10). Khối lượng của Sincosky là 79 kg. Nếu hệ số ma sát nghỉ giữa bàn tay và cây xà là 0.70, độ lớn nhỏ nhất của phản lực pháp tuyến tác dụng lên cây xà từ mỗi ngón cái hoặc các ngón tay đối diện là bao nhiêu? (Sau khi tự treo mình, Sincosky đã hít xà kéo cằm qua cây xà rồi di chuyển chuyền tay nọ sang tay kia dọc theo cây xà. Nếu bạn không nghĩ rằng lực bám của Sincosky là phi thường, hãy thử lặp lại màn biểu diễn của ông.)



Hình 6.10 Bài tập 12.

13 [E] Một công nhân đẩy theo phương ngang lên một kiện hàng 35 kg với một lực có độ lớn 110 N. Hệ số ma sát nghỉ giữa kiện hàng và sàn là 0.37. (a) Giá trị của $f_{s,\max}$ trong hoàn cảnh này là bao nhiêu? (b) Kiện hàng có chuyển động không? (c) Lực ma sát tác dụng lên kiện hàng từ sàn là bao nhiêu? (d) Giả sử, tiếp theo, một công nhân thứ hai kéo trực tiếp thẳng đứng lên trên kiện hàng để trợ giúp. Lực kéo thẳng đứng nhỏ nhất là bao nhiêu sẽ cho phép lực đẩy 110 N của người công nhân thứ nhất làm kiện hàng chuyển động? (e) Thay vào đó, nếu người công nhân thứ hai kéo theo phương ngang để trợ giúp, lực kéo nhỏ nhất là bao nhiêu sẽ làm cho kiện hàng chuyển động?

14 [E] Hình 6.11 biểu diễn mặt cắt ngang của một đoạn đường được xẻ vào sườn núi. Đường liền nét AA' đại diện cho một mặt lớp yếu mà dọc theo đó sự trượt có thể xảy ra. Khối đá B ngay phía trên đường cao tốc bị tách khỏi khối đá phía trên dốc bởi một vết nứt lớn (được gọi là khe nứt), sao cho chỉ có ma sát giữa khối đá và mặt lớp là ngăn cản sự trượt. Khối lượng của khối đá là 1.8×10^7 kg, góc dốc θ của mặt lớp là 24°, và hệ số ma sát nghỉ giữa khối đá và mặt phẳng là 0.63. (a) Hãy chỉ ra rằng khối đá sẽ không trượt trong những hoàn cảnh này. (b) Tiếp theo, nước ngấm vào khe nứt và giãn nở khi đóng băng, tác dụng lên khối đá một lực $\vec{F}$ song song với AA'. Giá trị nhỏ nhất của độ lớn lực F sẽ gây ra một vụ trượt sạt xuống mặt phẳng là bao nhiêu?

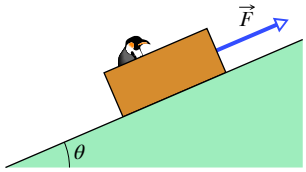


Hình 6.11 Bài tập 14.

Chú giải hình: Khe nứt có băng.

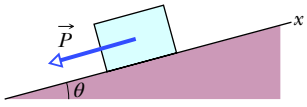
15 [E] Hệ số ma sát nghỉ giữa Teflon và trứng bác là khoảng 0.04. Góc nhỏ nhất so với phương ngang sẽ làm cho trứng trượt trên đáy của một chiếc chảo rán phủ Teflon là bao nhiêu?

16 [M] Một chiếc xe trượt tuyết chở chim cánh cụt có trọng lượng 80 N nằm yên trên một mặt phẳng nghiêng một góc $\theta = 20°$ so với phương ngang (Hình 6.12). Giữa xe trượt và mặt phẳng nghiêng, hệ số ma sát nghỉ là 0.25, và hệ số ma sát trượt là 0.15. (a) Độ lớn nhỏ nhất của lực $\vec{F}$, song song với mặt phẳng nghiêng, sẽ ngăn không cho xe trượt tuột xuống mặt phẳng nghiêng là bao nhiêu? (b) Độ lớn nhỏ nhất F sẽ bắt đầu làm xe trượt chuyển động lên mặt phẳng nghiêng là bao nhiêu? (c) Giá trị nào của F là cần thiết để di chuyển xe trượt lên mặt phẳng nghiêng với vận tốc không đổi? tr.170



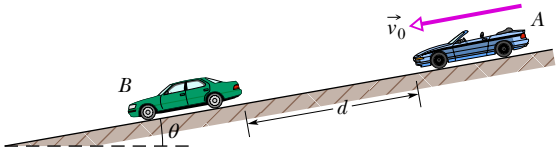
Hình 6.12 Bài tập 16 và 22.

17 [M] Trong Hình 6.13, một lực $\vec{P}$ tác dụng lên một khối vật có trọng lượng 45 N. Khối vật ban đầu đứng yên trên một mặt phẳng nghiêng một góc $\theta = 15°$ so với phương ngang. Chiều dương của trục x là hướng lên mặt phẳng nghiêng. Giữa khối vật và mặt phẳng nghiêng, hệ số ma sát nghỉ là $\mu_s = 0.50$ và hệ số ma sát trượt là $\mu_k = 0.34$. Dưới dạng biểu diễn vectơ đơn vị, lực ma sát tác dụng lên khối vật từ mặt phẳng nghiêng là bao nhiêu khi $\vec{P}$ là (a) $(-5.0\text{ N})\hat{i}$, (b) $(-8.0\text{ N})\hat{i}$, và (c) $(-15\text{ N})\hat{i}$?



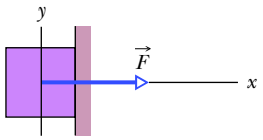
Hình 6.13 Bài tập 17.

18 [M] [GO] Bạn làm chứng với tư cách là nhân chứng chuyên gia trong một vụ án liên quan đến một vụ tai nạn trong đó xe ô tô A trượt vào đuôi xe ô tô B đang dừng đèn đỏ trên một đoạn đường xuống dốc (Hình 6.14). Bạn nhận thấy rằng độ dốc của ngọn đồi là $\theta = 12.0°$, hai xe cách nhau một khoảng $d = 24.0$ m khi người lái xe A bắt đầu đạp phanh khiến xe bị trượt (xe thiếu hệ thống chống bó cứng phanh tự động), và tốc độ của xe A khi bắt đầu phanh là $v_0 = 18.0$ m/s. Xe A đâm vào xe B với tốc độ bao nhiêu nếu hệ số ma sát trượt là (a) 0.60 (mặt đường khô) và (b) 0.10 (mặt đường phủ đầy lá ướt)?



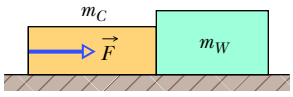
Hình 6.14 Bài tập 18.

19 [M] Một lực nằm ngang 12 N $\vec{F}$ ép một khối vật có trọng lượng 5.0 N vào một bức tường thẳng đứng (Hình 6.15). Hệ số ma sát nghỉ giữa tường và khối vật là 0.60, và hệ số ma sát trượt là 0.40. Giả sử rằng khối vật ban đầu không chuyển động. (a) Khối vật có chuyển động không? (b) Dưới dạng biểu diễn vectơ đơn vị, lực tác dụng lên khối vật từ bức tường là bao nhiêu?



Hình 6.15 Bài tập 19.

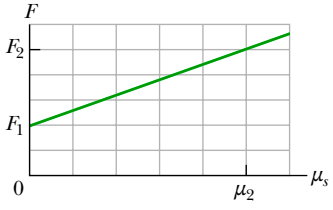
20 [M] [GO] Trong Hình 6.16, một hộp ngũ cốc Cheerios (khối lượng $m_C = 1.0$ kg) và một hộp Wheaties (khối lượng $m_W = 3.0$ kg) được gia tốc trên một bề mặt nằm ngang bởi một lực nằm ngang $\vec{F}$ tác dụng lên hộp Cheerios. Độ lớn của lực ma sát tác dụng lên hộp Cheerios là 2.0 N, và độ lớn của lực ma sát tác dụng lên hộp Wheaties là 4.0 N. Nếu độ lớn của $\vec{F}$ là 12 N, độ lớn của lực tác dụng lên hộp Wheaties từ hộp Cheerios là bao nhiêu?



Hình 6.16 Bài tập 20.

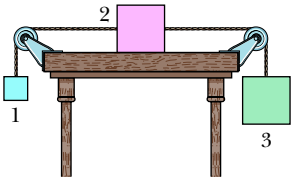
21 [M] [CALC] Một thùng cát ban đầu đứng yên được kéo trên sàn bằng một dây cáp mà lực căng trong đó không được vượt quá 1100 N. Hệ số ma sát nghỉ giữa thùng và sàn là 0.35. (a) Góc giữa dây cáp và phương ngang phải là bao nhiêu để có thể kéo được lượng cát lớn nhất có thể, và (b) trọng lượng của cát và thùng trong tình huống đó là bao nhiêu?

22 [M] [GO] Trong Hình 6.12, một chiếc xe trượt được giữ trên một mặt phẳng nghiêng bởi một sợi dây kéo trực tiếp lên dốc. Xe trượt sắp sửa chuyển động lên mặt dốc. Trong Hình 6.17, độ lớn F cần thiết của lực căng dây tác dụng lên xe trượt được vẽ theo một dải các giá trị của hệ số ma sát nghỉ μ_s giữa xe trượt và mặt phẳng nghiêng: $F_1 = 2.0$ N, $F_2 = 5.0$ N, và $\mu_2 = 0.50$. Mặt phẳng nghiêng một góc θ là bao nhiêu?



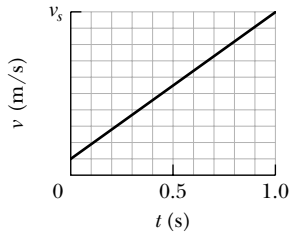
Hình 6.17 Bài tập 22.

23 [M] Khi ba khối vật trong Hình 6.18 được thả ra từ trạng thái nghỉ, chúng gia tốc với độ lớn 0.500 m/s^2. Khối 1 có khối lượng M, khối 2 có khối lượng $2M$, và khối 3 có khối lượng $2M$. Hệ số ma sát trượt giữa khối 2 và mặt bàn là bao nhiêu?



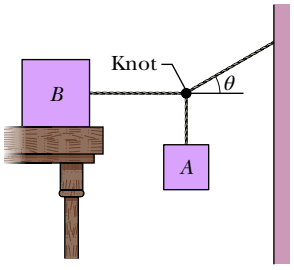
Hình 6.18 Bài tập 23.

24 [M] Một khối vật 4.10 kg được đẩy dọc theo sàn bởi một ngoại lực không đổi nằm ngang có độ lớn 40.0 N. Hình 6.19 cho biết tốc độ v của khối vật theo thời gian t khi khối vật chuyển động dọc theo trục x trên sàn. Tỉ lệ của trục thẳng đứng trên hình được xác định bởi $v_s = 5.0$ m/s. Hệ số ma sát trượt giữa khối vật và sàn là bao nhiêu?



Hình 6.19 Bài tập 24.

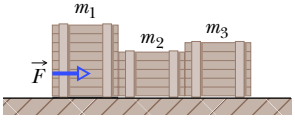
25 [M] [SSM] Khối vật B trong Hình 6.20 có trọng lượng 711 N. Hệ số ma sát nghỉ giữa khối vật và mặt bàn là 0.25; góc θ là $30°$; giả sử rằng đoạn dây giữa B và nút thắt là nằm ngang. Hãy tìm trọng lượng lớn nhất của khối vật A để hệ đứng yên.



Hình 6.20 Bài tập 25.

Chú giải hình: Nút thắt.

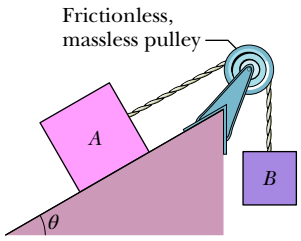
26 [M] [GO] Hình 6.21 biểu diễn ba kiện hàng đang được đẩy trên một sàn bê tông bởi một lực nằm ngang $\vec{F}$ có độ lớn 440 N. Khối lượng của các kiện hàng là $m_1 = 30.0$ kg, $m_2 = 10.0$ kg, và $m_3 = 20.0$ kg. Hệ số ma sát trượt giữa sàn và mỗi kiện hàng là 0.700. (a) Độ lớn F_{32} của lực tác dụng lên kiện hàng 3 từ kiện hàng 2 là bao nhiêu? (b) Nếu các kiện hàng sau đó trượt sang một sàn được đánh bóng, nơi hệ số ma sát trượt nhỏ hơn 0.700, thì độ lớn F_{32} lớn hơn, nhỏ hơn, hay bằng giá trị khi hệ số ma sát là 0.700?



Hình 6.21 Bài tập 26.

tr.171

27 [M] [GO] Vật A trong Hình 6.22 có trọng lượng 102 N, và vật B có trọng lượng 32 N. Các hệ số ma sát giữa A và mặt dốc là $\mu_s = 0.56$ và $\mu_k = 0.25$. Góc θ là $40°$. Chọn chiều dương của trục x hướng lên mặt dốc. Dưới dạng biểu diễn vectơ đơn vị, gia tốc của A là bao nhiêu nếu A ban đầu (a) đứng yên, (b) đang chuyển động lên mặt dốc, và (c) đang chuyển động xuống mặt dốc?

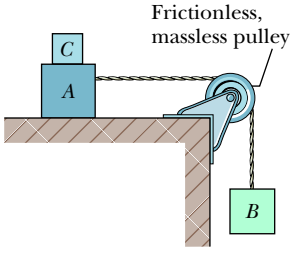


Hình 6.22 Bài tập 27 và 28.

Chú giải hình: Ròng rọc không ma sát, không khối lượng.

28 [M] Trong Hình 6.22, hai khối vật được nối với nhau qua một ròng rọc. Khối lượng của khối vật A là 10 kg, và hệ số ma sát trượt giữa A và mặt dốc là 0.20. Góc θ của mặt dốc là 30°. Khối vật A trượt xuống dốc với tốc độ không đổi. Khối lượng của khối vật B là bao nhiêu? Giả sử sợi dây nối có khối lượng không đáng kể. (Chức năng của ròng rọc chỉ là đổi hướng sợi dây.)

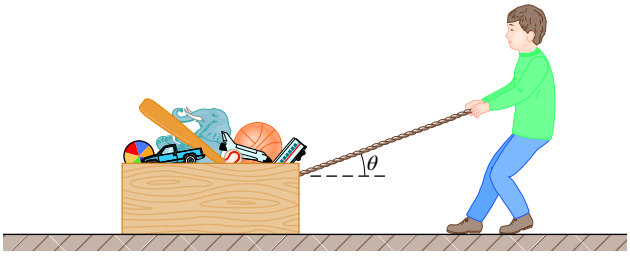
29 [M] [GO] Trong Hình 6.23, các khối vật A và B có trọng lượng tương ứng là 44 N và 22 N. (a) Hãy xác định trọng lượng nhỏ nhất của khối vật C để giữ cho A không trượt nếu μ_s giữa A và mặt bàn là 0.20. (b) Khối vật C đột ngột được nhấc ra khỏi A. Gia tốc của khối vật A là bao nhiêu nếu μ_k giữa A và bàn là 0.15?



Hình 6.23 Bài tập 29.

Chú giải hình: Ròng rọc không ma sát, không khối lượng.

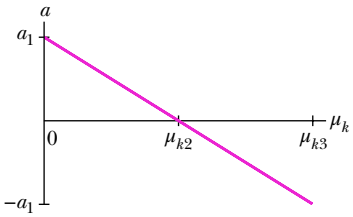
30 [M] [CALC] Một rương đựng đồ chơi và những thứ bên trong nó có tổng trọng lượng là 180 N. Hệ số ma sát nghỉ giữa rương đồ chơi và sàn là 0.42. Đứa trẻ trong Hình 6.24 cố gắng di chuyển chiếc rương trên sàn bằng cách kéo một sợi dây buộc vào rương. (a) Nếu θ là 42°, độ lớn của lực $\vec{F}$ mà đứa trẻ phải tác dụng lên sợi dây để chiếc rương sắp sửa chuyển động là bao nhiêu? (b) Hãy viết một biểu thức cho độ lớn F cần thiết để chiếc rương sắp sửa chuyển động theo hàm của góc θ. Hãy xác định (c) giá trị của θ để F đạt cực tiểu và (d) độ lớn cực tiểu đó.



Hình 6.24 Bài tập 30.

31 [M] [SSM] Hai khối vật, có trọng lượng 3.6 N và 7.2 N, được nối với nhau bằng một sợi dây không khối lượng và trượt xuống một mặt phẳng nghiêng 30°. Hệ số ma sát trượt giữa khối nhẹ hơn và mặt dốc là 0.10, và hệ số giữa khối nặng hơn và mặt dốc là 0.20. Giả sử khối nhẹ hơn đi trước, hãy tìm (a) độ lớn gia tốc của các khối và (b) lực căng trong sợi dây bị kéo căng.

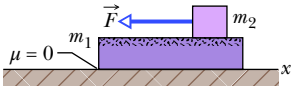
32 [M] [GO] Một khối vật được đẩy trên sàn bởi một lực không đổi tác dụng theo góc hướng xuống θ (Hình 6.8). Hình 6.25 cho biết độ lớn gia tốc a theo một dải các giá trị của hệ số ma sát trượt μ_k giữa khối vật và sàn: $a_1 = 3.0$ m/s^2, $\mu_{k2} = 0.20$, và $\mu_{k3} = 0.40$. Giá trị của θ là bao nhiêu?



Hình 6.25 Bài tập 32.

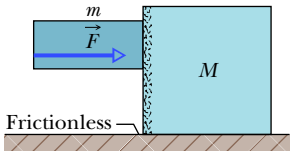
33 [H] [SSM] Một chiếc thuyền 1000 kg đang di chuyển với tốc độ 90 km/h thì động cơ bị tắt. Độ lớn của lực ma sát $\vec{f}_k$ giữa thuyền và nước tỉ lệ thuận với tốc độ v của thuyền: $f_k = 70v$, trong đó v tính bằng mét trên giây và f_k tính bằng newton. Hãy tìm thời gian cần thiết để thuyền giảm tốc độ xuống 45 km/h.

34 [H] [GO] Trong Hình 6.26, một tấm phiến có khối lượng $m_1 = 40$ kg nằm yên trên sàn không ma sát, và một khối vật có khối lượng $m_2 = 10$ kg nằm trên đỉnh tấm phiến. Giữa khối vật và tấm phiến, hệ số ma sát nghỉ là 0.60, và hệ số ma sát trượt là 0.40. Một lực nằm ngang $\vec{F}$ có độ lớn 100 N bắt đầu kéo trực tiếp lên khối vật, như minh họa. Dưới dạng biểu diễn vectơ đơn vị, các gia tốc tạo thành của (a) khối vật và (b) tấm phiến là bao nhiêu?



Hình 6.26 Bài tập 34.

35 [H] Hai khối vật ($m = 16$ kg và $M = 88$ kg) trong Hình 6.27 không gắn vào nhau. Hệ số ma sát nghỉ giữa các khối vật là $\mu_s = 0.38$, nhưng bề mặt bên dưới khối vật lớn hơn là không ma sát. Độ lớn tối thiểu của lực nằm ngang $\vec{F}$ cần thiết để giữ khối vật nhỏ hơn không bị trượt xuống khỏi khối vật lớn hơn là bao nhiêu?



Hình 6.27 Bài tập 35.

Chú giải hình: Không ma sát.

Mô-đun 6.2 Lực cản và tốc độ giới hạn

36 [E] Tốc độ giới hạn của một người nhảy dù là 160 km/h ở tư thế dang rộng tay chân và 310 km/h ở tư thế cắm đầu bổ nhào. Giả sử hệ số cản C của người nhảy dù không đổi từ tư thế này sang tư thế khác, hãy tìm tỉ số giữa diện tích tiết diện hiệu dụng A ở tư thế chậm hơn so với ở tư thế nhanh hơn.

37 [M] [FCP] Tiếp nối Bài tập 8. Bây giờ giả sử Phương trình 6.2.1 cho độ lớn của lực cản không khí tác dụng lên tảng đá 20 kg điển hình, vốn có diện tích mặt cắt ngang thẳng đứng đón gió là 0.040 m^2 và có hệ số cản $C = 0.80$. Lấy khối lượng riêng của không khí là 1.21 kg/m^3, và hệ số ma sát trượt là 0.80. (a) Tính theo kilômét trên giờ, tốc độ gió V dọc theo mặt đất cần thiết để duy trì chuyển động của tảng đá một khi nó đã bắt đầu chuyển động là bao nhiêu? Bởi vì gió dọc theo mặt đất bị cản bởi mặt đất, tốc độ gió được báo cáo cho các cơn bão thường được đo ở độ cao 10 m. Giả sử tốc độ gió cao gấp 2.00 lần tốc độ gió dọc theo mặt đất. (b) Đối với câu trả lời của bạn ở (a), tốc độ gió nào sẽ được báo cáo cho cơn bão? (c) Giá trị đó có hợp lý đối với một cơn gió tốc độ cao trong bão không? (Câu chuyện tiếp tục với Bài tập 65.) tr.172

38 [M] Giả sử Phương trình 6.2.1 cho lực cản tác dụng lên phi công cộng với ghế phóng ngay sau khi họ được phóng ra khỏi máy bay đang bay theo phương ngang với tốc độ 1300 km/h. Giả sử thêm rằng khối lượng của chiếc ghế bằng

khối lượng của phi công và hệ số cản bằng hệ số cản của một người nhảy dù. Bằng cách ước lượng hợp lý khối lượng của phi công và sử dụng giá trị v_t thích hợp từ Bảng 6.2.1, hãy ước tính độ lớn của (a) lực cản tác dụng lên phi công + ghế và (b) gia tốc hãm theo phương ngang của họ (theo g), cả hai ngay sau khi phóng. (Kết quả của (a) sẽ chỉ ra một yêu cầu kỹ thuật: Chiếc ghế phải có một tấm chắn bảo vệ để làm chệch hướng luồng gió mạnh ban đầu khỏi đầu của phi công.)

39 [M] Hãy tính tỉ số giữa lực cản tác dụng lên một máy bay phản lực bay ở tốc độ 1000 km/h ở độ cao 10 km với lực cản tác dụng lên một máy bay vận tải cánh quạt bay ở một nửa tốc độ và độ cao đó. Khối lượng riêng của không khí là 0.38 kg/m^3 ở độ cao 10 km và 0.67 kg/m^3 ở độ cao 5.0 km. Giả sử rằng các máy bay có cùng diện tích tiết diện hiệu dụng và hệ số cản C.

40 [M] [FCP] Trong môn trượt tuyết đổ đèo tốc độ, một vận động viên trượt tuyết bị cản lại bởi cả lực cản không khí tác dụng lên cơ thể và lực ma sát trượt tác dụng lên ván trượt. Giả sử góc dốc là $\theta = 40.0°$, tuyết là tuyết khô với hệ số ma sát trượt $\mu_k = 0.0400$, khối lượng của vận động viên và trang thiết bị là $m = 85.0$ kg, diện tích mặt cắt ngang của vận động viên trượt tuyết (ở tư thế gập người) là $A = 1.30$ m^2, hệ số cản là $C = 0.150$, và khối lượng riêng của không khí là 1.20 kg/m^3. (a) Tốc độ giới hạn là bao nhiêu? (b) Nếu một vận động viên trượt tuyết có thể thay đổi C một lượng nhỏ dC bằng cách điều chỉnh, chẳng hạn, vị trí bàn tay, thì sự biến thiên tương ứng trong tốc độ giới hạn là bao nhiêu?

Mô-đun 6.3 Chuyển động tròn đều

41 [E] Một con mèo nằm ngủ gật trên một chiếc đu quay ngựa gỗ đứng yên trong công viên giải trí, ở bán kính 5.4 m tính từ tâm của trò chơi. Sau đó người điều khiển bật trò chơi và tăng tốc cho nó quay đến tốc độ quay thích hợp là một vòng quay hoàn chỉnh sau mỗi 6.0 s. Hệ số ma sát nghỉ nhỏ nhất giữa con mèo và đu quay ngựa gỗ để con mèo có thể ở nguyên vị trí mà không bị trượt (hoặc con mèo không phải bám bằng móng vuốt) là bao nhiêu?

42 [E] Giả sử hệ số ma sát nghỉ giữa mặt đường và lốp xe ô tô là 0.60 và xe không có lực nâng âm. Tốc độ nào sẽ đưa xe đến giới hạn sắp sửa bị trượt khi nó đi quanh một khúc cua phẳng bán kính 30.5 m?

43 [E] Bán kính nhỏ nhất của một đường đua không nghiêng (phẳng) mà một người đi xe đạp có thể đi quanh là bao nhiêu nếu tốc độ của cô ấy là 29 km/h và μ_s giữa lốp xe và đường đua là 0.32?

44 [E] Trong một lượt đua xe trượt lòng máng Olympic, đội tuyển Jamaica thực hiện một khúc cua bán kính 7.6 m ở tốc độ 96.6 km/h. Gia tốc của họ biểu diễn theo g là bao nhiêu?

45 [M] [SSM] [FCP] Một sinh viên có trọng lượng 667 N ngồi trên một vòng đu quay đứng quay đều (sinh viên ngồi thẳng đứng). Tại điểm cao nhất, độ lớn của phản lực pháp tuyến $\vec{F}_N$ tác dụng lên người sinh viên từ ghế ngồi là 556 N. (a) Người sinh viên cảm thấy "nhẹ" hay "nặng" tại đó? (b) Độ lớn của $\vec{F}_N$ tại điểm thấp nhất là bao nhiêu? Nếu tốc độ của vòng quay tăng gấp đôi, độ lớn F_N là bao nhiêu tại (c) điểm cao nhất và (d) điểm thấp nhất?

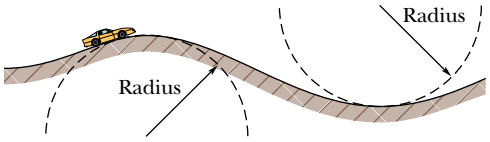
46 [M] Một nữ cảnh sát đang truy đuổi gắt gao lái xe ô tô của mình qua một khúc cua tròn bán kính 300 m với tốc độ không đổi 80.0 km/h. Khối lượng của cô là 55.0 kg. (a) Độ lớn và (b) góc (so với phương thẳng đứng) của hợp lực do nữ cảnh sát tác dụng lên ghế ô tô là bao nhiêu? (*Gợi ý:* Hãy xét cả các lực nằm ngang và các lực thẳng đứng.)

47 [M] [FCP] Một người đam mê chuyển động tròn có khối lượng 80 kg đi trên một vòng đu quay đứng theo đường tròn thẳng đứng bán kính 10 m với tốc độ không đổi 6.1 m/s. (a) Chu kỳ chuyển động là bao nhiêu? Độ lớn của phản lực pháp tuyến tác dụng lên người đó từ ghế ngồi khi cả hai đi qua (b) điểm cao nhất của quỹ đạo tròn và (c) điểm thấp nhất là bao nhiêu?

48 [M] [FCP] Một toa tàu lượn siêu tốc tại công viên giải trí có khối lượng 1200 kg khi chở đầy hành khách. Khi toa tàu đi qua đỉnh của một ngọn đồi tròn bán kính 18 m, giả sử tốc độ của nó không thay đổi. Tại đỉnh đồi, (a) độ lớn F_N và (b) hướng (hướng lên hay hướng xuống) của phản lực pháp tuyến tác dụng lên toa tàu từ đường ray là gì nếu tốc độ của toa tàu là $v = 11$ m/s? (c) F_N và (d) hướng là gì nếu $v = 14$ m/s?

49 [M] [GO] Trong Hình 6.28, một chiếc ô tô được lái với tốc độ không đổi qua một đỉnh đồi hình tròn và sau đó vào một thung lũng hình tròn có cùng bán kính. Tại đỉnh đồi, phản lực pháp tuyến tác dụng lên người lái xe từ ghế ô tô là

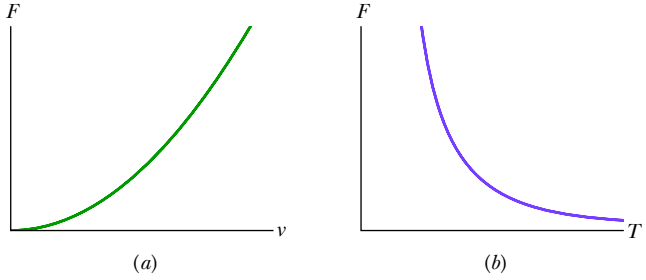
0. Khối lượng của người lái xe là 70.0 kg. Độ lớn của phản lực pháp tuyến tác dụng lên người lái xe từ ghế khi ô tô đi qua đáy thung lũng là bao nhiêu?



Hình 6.28 Bài tập 49.

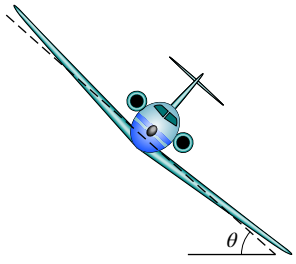
Chú giải hình: Bán kính.

50 [M] [CALC] Một hành khách nặng 85.0 kg chuyển động dọc theo một quỹ đạo tròn bán kính $r = 3.50$ m trong chuyển động tròn đều. (a) Hình 6.29a là đồ thị độ lớn cần thiết F của hợp lực hướng tâm ứng với một dải các giá trị có thể có của tốc độ hành khách v. Độ dốc của đồ thị tại $v = 8.30$ m/s là bao nhiêu? (b) Hình 6.29b là đồ thị của F ứng với một dải các giá trị có thể có của T, chu kỳ của chuyển động. Độ dốc của đồ thị tại $T = 2.50$ s là bao nhiêu?



Hình 6.29 Bài tập 50.

51 [M] [SSM] Một chiếc máy bay đang bay theo một đường tròn nằm ngang với tốc độ 480 km/h (Hình 6.30). Nếu cánh máy bay nghiêng một góc $\theta = 40°$ so với phương ngang, bán kính của đường tròn mà máy bay đang bay là bao nhiêu? Giả sử rằng lực cần thiết được cung cấp hoàn toàn bởi "lực nâng khí động học" vuông góc với bề mặt cánh.



Hình 6.30 Bài tập 51.

tr.173

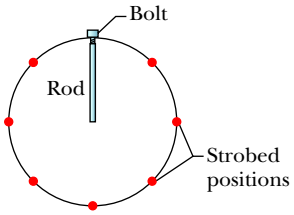
52 [M] [FCP] Một trò chơi trong công viên giải trí bao gồm một buồng xe chuyển động theo một đường tròn thẳng đứng ở đầu một thanh đỡ cứng có khối lượng không đáng kể. Trọng lượng tổng cộng của buồng xe và hành khách là 5.0 kN, và bán kính của đường tròn là 10 m. Tại đỉnh của đường tròn, (a) độ lớn F_B và (b) hướng (hướng lên hay hướng xuống) của lực tác dụng lên buồng xe từ thanh đỡ là bao nhiêu nếu tốc độ của buồng xe là $v = 5.0$ m/s? (c) F_B và (d) hướng là bao nhiêu nếu $v = 12$ m/s?

53 [M] Một toa xe điện cũ đi quanh một khúc cua phẳng bán kính 9.1 m với tốc độ 16 km/h. Quai nắm treo lơ lửng tự do sẽ tạo một góc bằng bao nhiêu so với phương thẳng đứng?

54 [M] [CALC] [FCP] Khi thiết kế các trò chơi chuyển động tròn cho các công viên giải trí, các kỹ sư cơ khí phải cân nhắc việc những thay đổi nhỏ của một số thông số có thể làm thay đổi hợp lực tác dụng lên hành khách như thế nào. Xét một hành khách có khối lượng m chuyển động quanh một đường tròn nằm ngang bán kính r với tốc độ v.

Độ biến thiên dF của độ lớn hợp lực là bao nhiêu đối với (a) độ biến thiên dr của bán kính khi giữ nguyên v, (b) độ biến thiên dv của tốc độ khi giữ nguyên r, và (c) độ biến thiên dT của chu kỳ khi giữ nguyên r?

55 [M] Một bu-lông được bắt ren vào một đầu của một thanh kim loại mảnh nằm ngang, và thanh này sau đó được quay nằm ngang quanh đầu kia của nó. Một kỹ sư theo dõi chuyển động bằng cách chiếu đèn chớp hoạt nghiệm lên thanh và bu-lông, điều chỉnh tần số chớp sáng cho đến khi bu-lông dường như xuất hiện ở cùng tám vị trí trong mỗi vòng quay trọn vẹn của thanh (Hình 6.31). Tần số chớp sáng là 2000 lần chớp mỗi giây; bu-lông có khối lượng 30 g và ở bán kính 3.5 cm. Độ lớn của lực tác dụng lên bu-lông từ thanh là bao nhiêu?

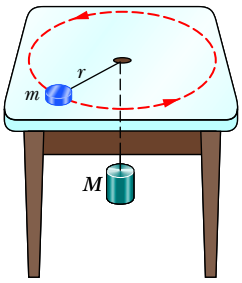


Hình 6.31 Bài tập 55.

Chú giải hình: Các vị trí chớp sáng; Bu-lông; Thanh.

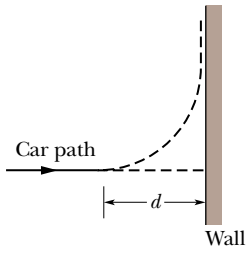
56 [M] [GO] Một khúc cua đường cao tốc tròn có mặt đường nghiêng được thiết kế cho các phương tiện giao thông di chuyển với tốc độ 60 km/h. Bán kính của khúc cua là 200 m. Giao thông đang di chuyển dọc theo đường cao tốc với tốc độ 40 km/h vào một ngày mưa. Hệ số ma sát nhỏ nhất giữa lốp xe và mặt đường để cho phép các xe ô tô đi qua khúc cua mà không bị trượt khỏi mặt đường là bao nhiêu? (Giả sử các xe ô tô không có lực nâng âm.)

57 [M] [GO] Một đĩa khúc côn cầu khối lượng $m = 1.50$ kg trượt theo một đường tròn bán kính $r = 20.0$ cm trên một bàn không ma sát trong khi được nối với một khối trụ treo có khối lượng $M = 2.50$ kg bằng một sợi dây luồn qua một lỗ trên bàn (Hình 6.32). Tốc độ nào giữ cho khối trụ đứng yên?



Hình 6.32 Bài tập 57.

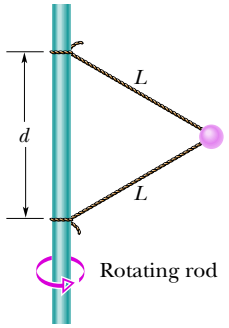
58 [M] [FCP] Phanh hay bẻ lái? Hình 6.33 biểu diễn hình nhìn từ trên xuống về đường đi của một chiếc ô tô khi nó đang chạy về phía một bức tường. Giả sử người lái xe bắt đầu phanh ô tô khi khoảng cách tới bức tường là $d = 107$ m, và lấy khối lượng của ô tô là $m = 1400$ kg, tốc độ ban đầu của nó là $v_0 = 35$ m/s, và hệ số ma sát nghỉ là $\mu_s = 0.50$. Giả sử trọng lượng của ô tô phân bố đều trên bốn bánh xe, ngay cả trong khi phanh. (a) Cần độ lớn lực ma sát nghỉ là bao nhiêu (giữa lốp xe và mặt đường) để dừng ô tô ngay khi nó chạm tới bức tường? (b) Lực ma sát nghỉ cực đại có thể $f_{s,\max}$ là bao nhiêu? (c) Nếu hệ số ma sát trượt giữa lốp xe (đang trượt) và mặt đường là $\mu_k = 0.40$, ô tô sẽ đâm vào bức tường với tốc độ nào? Để tránh va chạm, người lái xe có thể chọn bẻ lái để ô tô vừa khít tránh bức tường, như minh họa trong hình. (d) Cần độ lớn lực ma sát bằng bao nhiêu để giữ cho ô tô chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính d và ở tốc độ đã cho v_0, sao cho ô tô chuyển động theo một phần tư cung tròn và sau đó song song với bức tường? (e) Lực cần thiết có nhỏ hơn $f_{s,\max}$ để quỹ đạo tròn có thể thực hiện được hay không?



Hình 6.33 Bài tập 58.

Chú giải hình: Quỹ đạo ô tô; Bức tường.

59 [H] [SSM] Trong Hình 6.34, một quả bóng 1.34 kg được nối bằng hai sợi dây không khối lượng, mỗi sợi có chiều dài $L = 1.70$ m, với một thanh thẳng đứng đang quay. Các sợi dây được buộc vào thanh với khoảng cách giữa hai điểm buộc là $d = 1.70$ m và đều căng. Lực căng trong sợi dây phía trên là 35 N. (a) Lực căng trong sợi dây phía dưới, (b) độ lớn của hợp lực $\vec{F}_{\text{net}}$ tác dụng lên quả bóng, và (c) tốc độ của quả bóng là bao nhiêu? (d) Hướng của $\vec{F}_{\text{net}}$ là gì?

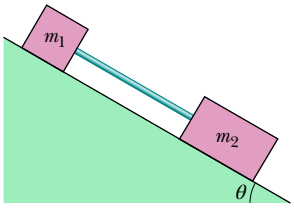


Hình 6.34 Bài tập 59.

Chú giải hình: Thanh quay.

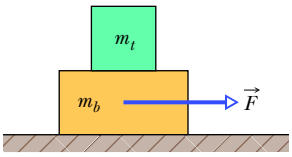
Bài tập bổ sung

60 [GO] Trong Hình 6.35, một hộp đựng các kiến cô (tổng khối lượng $m_1 = 1.65$ kg) và một hộp đựng các kiến chú (tổng khối lượng $m_2 = 3.30$ kg) trượt xuống một mặt phẳng nghiêng trong khi được nối với nhau bằng một thanh không khối lượng song song với mặt phẳng nghiêng. Góc nghiêng là $\theta = 30.0°$. Hệ số ma sát trượt giữa hộp kiến cô và mặt phẳng nghiêng là $\mu_1 = 0.226$; giữa hộp kiến chú và mặt phẳng nghiêng là $\mu_2 = 0.113$. Hãy tính (a) lực căng trong thanh và (b) độ lớn gia tốc chung của hai hộp. (c) Các câu trả lời cho (a) và (b) sẽ thay đổi như thế nào nếu các kiến chú đi sau các kiến cô?



Hình 6.35 Bài tập 60.

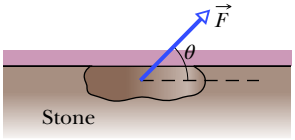
61 [SSM] Một khối hộp khối lượng $m_t = 4.0$ kg được đặt trên đỉnh một khối hộp khối lượng $m_b = 5.0$ kg. Để làm khối hộp phía trên trượt trên khối hộp phía dưới trong khi khối hộp phía dưới được giữ cố định, phải tác dụng một lực nằm ngang ít nhất là 12 N lên khối hộp phía trên. Hệ hai khối hộp lúc này được đặt trên một bàn nằm ngang, không ma sát (Hình 6.36). Tìm độ lớn của (a) lực nằm ngang cực đại $\vec{F}$ có thể tác dụng lên khối hộp phía dưới để hai khối hộp chuyển động cùng nhau và (b) gia tốc tương ứng của các khối hộp.



Hình 6.36 Bài tập 61.

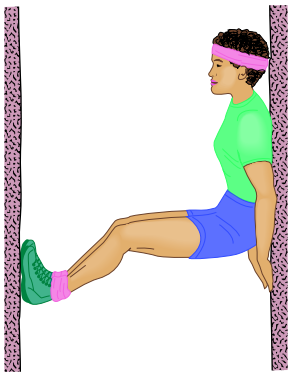
62 Một hòn đá 5.00 kg được cọ xát qua trần nằm ngang của một lối đi trong hang động (Hình 6.37). Nếu hệ số ma sát trượt là 0.65 và lực tác dụng lên hòn đá hợp góc $\theta = 70.0°$, độ lớn của lực phải là bao nhiêu để hòn đá chuyển động với vận tốc không đổi? tr.174

63 [BIO] [FCP] Trong Hình 6.38, một người leo núi đá nặng 49 kg đang leo qua một khe hẹp thẳng đứng ("ống khói"). Hệ số ma sát nghỉ giữa giày của cô ấy và vách đá là 1.2; giữa lưng của cô ấy và vách đá là 0.80. Cô ấy đã giảm lực đẩy của mình vào vách đá cho đến khi lưng và giày của cô ấy ở bên bờ vực bị trượt. (a) Hãy vẽ giản đồ vật tự do của cô ấy. (b) Độ lớn của lực đẩy của cô ấy vào vách đá là bao nhiêu? (c) Bao nhiêu phần trọng lượng của cô ấy được nâng đỡ bởi lực ma sát tác dụng lên giày?



Hình 6.37 Bài tập 62.

Chú giải hình: Hòn đá.



Hình 6.38 Bài tập 63.

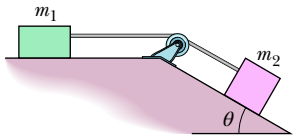
64 Một toa tàu đường sắt cao tốc chạy quanh một đường tròn nằm ngang phẳng bán kính 470 m với tốc độ không đổi. Độ lớn của các thành phần nằm ngang và thẳng đứng của lực do toa tàu tác dụng lên một hành khách nặng 51.0 kg lần lượt là 210 N và 500 N. (a) Độ lớn của hợp lực (của tất cả các lực) tác dụng lên hành khách là bao nhiêu? (b) Tốc độ của toa tàu là bao nhiêu?

65 [FCP] Tiếp nối các Bài tập 8 và 37. Một cách giải thích khác là những hòn đá chỉ dịch chuyển khi nước đổ xuống lòng hồ khô (playa) trong một cơn bão đóng băng thành một tảng băng lớn và mỏng. Những hòn đá bị mắc kẹt tại chỗ trong băng. Sau đó, khi không khí thổi qua tảng băng trong một trận gió, các lực cản không khí tác dụng lên băng và những hòn đá làm dịch chuyển cả hai, với những hòn đá cày xới tạo nên các vệt đường đi. Độ lớn của lực cản không khí tác dụng lên "cánh buồm băng" nằm ngang này được cho bởi $D_{\text{ice}} = 4C_{\text{ice}}\rho A_{\text{ice}}v^2$, trong đó C_{ice} là hệ số cản (2.0×10^{-3}), ρ là khối lượng riêng của không khí (1.21 kg/m^3), A_{ice} là diện tích nằm ngang của tảng băng, và v là tốc độ gió dọc theo tảng băng.

Giả sử những điều sau: Tảng băng có kích thước 400 m nhân 500 m nhân 4.0 mm và có hệ số ma sát trượt là 0.10 với mặt đất và khối lượng riêng là 917 kg/m^3. Cũng giả sử rằng 100 hòn đá giống hệt hòn đá trong Bài tập 8 bị mắc

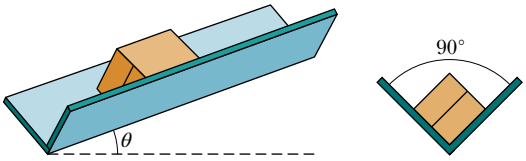
kẹt trong tảng băng. Để duy trì chuyển động của tảng băng, các tốc độ gió cần thiết là bao nhiêu (a) ở gần tảng băng và (b) ở độ cao 10 m? (c) Đây có phải là các giá trị hợp lý đối với gió tốc độ cao trong một cơn bão hay không?

66 [GO] Trong Hình 6.39, khối 1 có khối lượng $m_1 = 2.0$ kg và khối 2 có khối lượng $m_2 = 3.0$ kg được nối với nhau bằng một sợi dây có khối lượng không đáng kể và ban đầu được giữ cố định tại chỗ. Khối 2 nằm trên một bề mặt không ma sát nghiêng góc $\theta = 30°$. Hệ số ma sát trượt giữa khối 1 và bề mặt nằm ngang là 0.25. Ròng rọc có khối lượng và ma sát không đáng kể. Một khi chúng được thả ra, các khối hộp chuyển động. Khi đó lực căng trong sợi dây là bao nhiêu?



Hình 6.39 Bài tập 66.

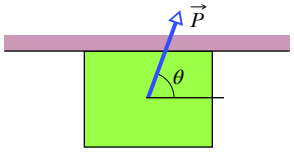
67 Trong Hình 6.40, một thùng hàng trượt xuống một máng xối góc vuông nghiêng. Hệ số ma sát trượt giữa thùng hàng và máng xối là μ_k. Gia tốc của thùng hàng tính theo μ_k, θ, và g là bao nhiêu?



Hình 6.40 Bài tập 67.

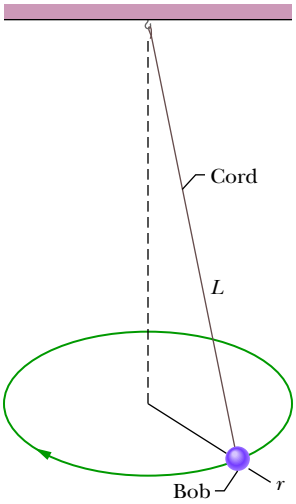
68 Thiết kế kỹ thuật khúc cua đường cao tốc. Nếu một chiếc ô tô đi qua khúc cua quá nhanh, ô tô có xu hướng trượt ra ngoài khúc cua. Đối với một khúc cua có mặt đường nghiêng có ma sát, một lực ma sát tác dụng lên một chiếc ô tô chạy nhanh để chống lại xu hướng trượt ra ngoài khúc cua; lực này hướng xuống mặt nghiêng (theo hướng mà nước sẽ chảy thoát). Xét một khúc cua tròn bán kính $R = 200$ m và góc nghiêng θ, trong đó hệ số ma sát nghỉ giữa lốp xe và mặt đường là μ_s. Một chiếc ô tô (không có lực nâng âm) được lái quanh khúc cua. (a) Hãy tìm một biểu thức cho tốc độ ô tô v_{max} làm cho ô tô ở bên bờ vực bị trượt ra ngoài. (b) Trên cùng một đồ thị, hãy vẽ v_{max} theo góc θ trong khoảng từ $0°$ đến $50°$, trước tiên đối với $\mu_s = 0.60$ (mặt đường khô) và sau đó đối với $\mu_s = 0.050$ (mặt đường ướt hoặc đóng băng). Tính v_{max} theo kilômét trên giờ đối với góc nghiêng $\theta = 10°$ và đối với (c) $\mu_s = 0.60$ và (d) $\mu_s = 0.050$. (Bây giờ bạn có thể thấy tại sao tai nạn xảy ra ở các khúc cua đường cao tốc khi tình trạng đóng băng không rõ ràng đối với người lái xe, những người có xu hướng lái xe ở tốc độ bình thường.)

69 Một sinh viên, bị căng thẳng tột độ vì các kỳ thi cuối kỳ, dùng một lực $\vec{P}$ có độ lớn 80 N và góc $\theta = 70°$ để đẩy một khối hộp 5.0 kg trượt dọc theo trần phòng của mình (Hình 6.41). Nếu hệ số ma sát trượt giữa khối hộp và trần nhà là 0.40, độ lớn gia tốc của khối hộp là bao nhiêu?



Hình 6.41 Bài tập 69.

70 [GO] Hình 6.42 biểu diễn một con lắc nón, trong đó quả nặng (vật nhỏ ở đầu dưới của sợi dây) chuyển động theo một đường tròn nằm ngang với tốc độ không đổi. (Sợi dây quét ra một hình nón khi quả nặng quay.) Quả nặng có khối lượng 0.040 kg, sợi dây có chiều dài $L = 0.90$ m và khối lượng không đáng kể, và quả nặng đi theo quỹ đạo tròn có chu vi 0.94 m. (a) Lực căng trong sợi dây và (b) chu kỳ của chuyển động là bao nhiêu?



tr.175

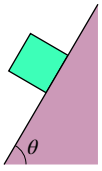
Hình 6.42 Bài tập 70.

Chú giải hình: Quả nặng; Sợi dây.

71 Một khối thép 8.00 kg đứng yên trên một bàn nằm ngang. Hệ số ma sát nghỉ giữa khối thép và bàn là 0.450. Một lực sắp được tác dụng lên khối thép. Đến ba chữ số có nghĩa, độ lớn của lực tác dụng đó là bao nhiêu nếu nó đưa khối thép vào bờ vực trượt khi lực được định hướng (a) theo phương ngang, (b) hướng lên một góc $60.0°$ so với phương ngang, và (c) hướng xuống một góc $60.0°$ so với phương ngang?

72 Một thùng đồ hộp trượt xuống một đường dốc từ mặt đường xuống tầng hầm của một cửa hàng tạp hóa với gia tốc 0.75 m/s^2 hướng xuống theo đường dốc. Đường dốc tạo một góc $40°$ so với phương ngang. Hệ số ma sát trượt giữa thùng hàng và đường dốc là bao nhiêu?

73 Trong Hình 6.43, hệ số ma sát trượt giữa khối hộp và mặt phẳng nghiêng là 0.20, và góc θ là $60°$. (a) Độ lớn a và (b) hướng (lên hay xuống mặt phẳng nghiêng) của gia tốc khối hộp là gì nếu khối hộp đang trượt xuống mặt phẳng nghiêng? (c) a và (d) hướng là gì nếu khối hộp được đẩy cho trượt lên mặt phẳng nghiêng?

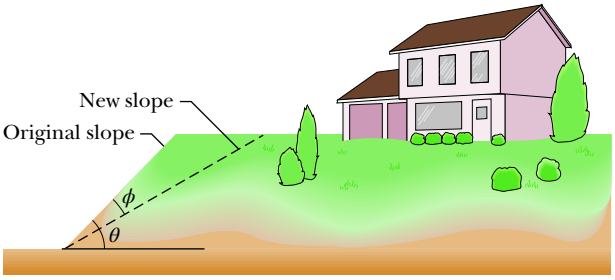


Hình 6.43 Bài tập 73.

74 Một đĩa khúc côn cầu 110 g được cho trượt trên băng bị dừng lại sau 15 m bởi lực ma sát tác dụng lên nó từ mặt băng. (a) Nếu tốc độ ban đầu của nó là 6.0 m/s, độ lớn của lực ma sát là bao nhiêu? (b) Hệ số ma sát giữa đĩa khúc côn cầu và mặt băng là bao nhiêu?

75 Một đầu máy xe lửa tăng tốc một đoàn tàu gồm 25 toa dọc theo một đường ray nằm ngang. Mỗi toa tàu có khối lượng 5.0×10^4 kg và chịu một lực ma sát cản $f = 250v$, trong đó tốc độ v tính bằng mét trên giây và lực f tính bằng newton. Tại thời điểm khi tốc độ của đoàn tàu là 30 km/h, độ lớn gia tốc của nó là 0.20 m/s^2. (a) Lực căng trong bộ móc nối giữa toa đầu tiên và đầu máy xe lửa là bao nhiêu? (b) Nếu lực căng này bằng lực cực đại mà đầu máy xe lửa có thể tác dụng lên đoàn tàu, thì độ dốc lớn nhất của đoạn đường dốc hướng lên mà đầu máy xe lửa có thể kéo đoàn tàu ở tốc độ 30 km/h là bao nhiêu?

76 Một ngôi nhà được xây dựng trên đỉnh một ngọn đồi với một sườn dốc gần đó ở góc $\theta = 45°$ (Hình 6.44). Một nghiên cứu kỹ thuật chỉ ra rằng góc dốc cần phải được giảm bớt vì các lớp đất trên cùng dọc theo sườn dốc có thể trượt qua các lớp bên dưới. Nếu hệ số ma sát nghỉ giữa hai lớp đất như vậy là 0.5, thì góc nhỏ nhất ϕ mà sườn dốc hiện tại cần được giảm bớt để ngăn chặn sự trượt lở là bao nhiêu?



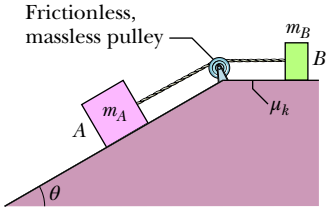
Hình 6.44 Bài tập 76.

Chú giải hình: Độ dốc mới; Độ dốc ban đầu.

77 Tốc độ giới hạn của một quả cầu 6.00 kg có bán kính 3.00 cm và hệ số cản 1.60 là bao nhiêu? Khối lượng riêng của không khí mà quả cầu rơi qua là 1.20 kg/m^3.

78 Một sinh viên muốn xác định các hệ số ma sát nghỉ và ma sát trượt giữa một chiếc hộp và một tấm ván. Cô ấy đặt chiếc hộp lên tấm ván và nâng dần một đầu của tấm ván lên. Khi góc nghiêng so với phương ngang đạt 30°, chiếc hộp bắt đầu trượt, và sau đó nó trượt 2.5 m xuống tấm ván trong 4.0 s với gia tốc không đổi. (a) Hệ số ma sát nghỉ và (b) hệ số ma sát trượt giữa chiếc hộp và tấm ván là bao nhiêu?

79 [SSM] Khối A trong Hình 6.45 có khối lượng $m_A = 4.0$ kg, và khối B có khối lượng $m_B = 2.0$ kg. Hệ số ma sát trượt giữa khối B và mặt phẳng nằm ngang là $\mu_k = 0.50$. Mặt phẳng nghiêng không ma sát và nghiêng góc $\theta = 30°$. Ròng rọc chỉ dùng để đổi hướng sợi dây nối hai khối hộp. Sợi dây có khối lượng không đáng kể. Hãy tìm (a) lực căng trong sợi dây và (b) độ lớn gia tốc của các khối hộp.



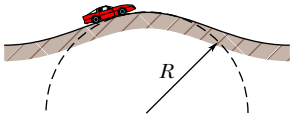
Hình 6.45 Bài tập 79.

Chú giải hình: Ròng rọc không khối lượng, không ma sát.

80 Hãy tính độ lớn của lực cản tác dụng lên một tên lửa đường kính 53 cm bay hành trình ở tốc độ 250 m/s tại độ cao thấp, nơi khối lượng riêng của không khí là 1.2 kg/m^3. Giả sử $C = 0.75$.

81 [SSM] Một người đi xe đạp di chuyển theo một đường tròn bán kính 25.0 m với tốc độ không đổi 9.00 m/s. Khối lượng của hệ người và xe đạp là 85.0 kg. Hãy tính độ lớn của (a) lực ma sát tác dụng lên xe đạp từ mặt đường và (b) hợp lực tác dụng lên xe đạp từ mặt đường.

82 Trong Hình 6.46, một diễn viên đóng thế lái một chiếc ô tô (không có lực nâng âm) qua đỉnh một ngọn đồi, mặt cắt ngang của nó có thể được làm xấp xỉ bằng một đường tròn bán kính $R = 250$ m. Tốc độ lớn nhất mà anh ta có thể lái mà xe không bị nhấc khỏi mặt đường tại đỉnh đồi là bao nhiêu?

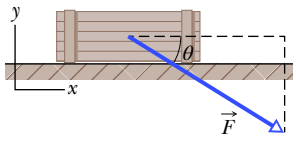


Hình 6.46 Bài tập 82.

83 Bạn phải đẩy một thùng hàng qua sàn tới một khoang xếp dỡ hàng. Thùng hàng nặng 165 N. Hệ số ma sát nghỉ giữa thùng hàng và sàn là 0.510, và hệ số ma sát trượt là 0.32. Lực của bạn tác dụng lên thùng hàng hướng theo phương ngang. (a) Độ lớn lực đẩy của bạn là bao nhiêu để đưa thùng hàng vào bờ vực bị trượt? (b) Sau đó bạn phải đẩy với

độ lớn bằng bao nhiêu để giữ cho thùng hàng tiếp tục chuyển động với vận tốc không đổi? (c) Nếu thay vào đó, sau đó bạn đẩy với độ lớn bằng đáp số câu (a), thì độ lớn gia tốc của thùng hàng là bao nhiêu?

84 Trong Hình 6.47, lực $\vec{F}$ được tác dụng lên một thùng hàng khối lượng m trên một sàn nhà nơi hệ số ma sát nghỉ giữa thùng hàng và sàn là μ_s. Góc θ ban đầu bằng $0°$ nhưng được tăng dần sao cho vectơ lực quay theo chiều kim đồng hồ trong hình. Trong quá trình quay, độ lớn F của lực liên tục được điều chỉnh sao cho thùng hàng luôn ở bên bờ vực bị trượt. Với $\mu_s = 0.70$, (a) hãy vẽ đồ thị của tỉ số F/mg theo θ và (b) xác định góc θ_{inf} mà tại đó tỉ số này tiến tới giá trị vô cùng. (c) Việc bôi trơn sàn làm tăng hay giảm θ_{inf}, hay giá trị đó không đổi? (d) θ_{inf} là bao nhiêu đối với $\mu_s = 0.60$?



Hình 6.47 Bài tập 84.

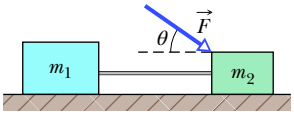
tr.176

85 Vào đầu giờ chiều, một chiếc ô tô đỗ trên một con phố chạy xuống một ngọn đồi dốc, nghiêng một góc $35.0°$ so với phương ngang. Ngay lúc đó hệ số ma sát nghỉ giữa lốp xe và mặt đường là 0.725. Sau đó, khi màn đêm buông xuống, một cơn bão mưa đá và tuyết ập xuống khu vực, và hệ số ma sát giảm do cả băng và sự biến đổi hóa học của bề mặt đường vì nhiệt độ giảm. Hệ số ma sát phải giảm đi bao nhiêu phần trăm để chiếc ô tô có nguy cơ bị trượt xuống phố?

86 [FCP] Một người dùng dây ném đá đặt một hòn đá (0.250 kg) vào túi đựng (0.010 kg) của dây ném và sau đó bắt đầu làm cho hòn đá và túi đựng chuyển động theo một đường tròn thẳng đứng bán kính 0.650 m. Sợi dây giữa túi đựng và tay người có khối lượng không đáng kể và sẽ bị đứt khi lực căng trong sợi dây từ 33.0 N trở lên. Giả sử người ném đá có thể tăng dần tốc độ của hòn đá. (a) Sự đứt dây sẽ xảy ra ở điểm thấp nhất hay điểm cao nhất của đường tròn? (b) Sự đứt dây đó sẽ xảy ra ở tốc độ nào của hòn đá?

87 [SSM] Một chiếc ô tô nặng 10.7 kN và di chuyển với tốc độ 13.4 m/s không có lực nâng âm cố gắng chạy quanh một khúc cua không nghiêng có bán kính 61.0 m. (a) Cần độ lớn của lực ma sát tác dụng lên lốp xe là bao nhiêu để giữ cho chiếc ô tô đi trên quỹ đạo tròn của nó? (b) Nếu hệ số ma sát nghỉ giữa lốp xe và mặt đường là 0.350, thì nỗ lực đi qua khúc cua có thành công hay không?

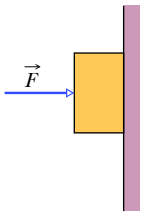
88 Trong Hình 6.48, khối 1 có khối lượng $m_1 = 2.0$ kg và khối 2 có khối lượng $m_2 = 1.0$ kg được nối với nhau bằng một sợi dây có khối lượng không đáng kể. Khối 2 bị đẩy bởi một lực $\vec{F}$ có độ lớn 20 N và góc $\theta = 35°$. Hệ số ma sát trượt giữa mỗi khối và bề mặt nằm ngang là 0.20. Lực căng trong sợi dây là bao nhiêu?



Hình 6.48 Bài tập 88.

89 [SSM] Một tủ hồ sơ có trọng lượng 556 N đặt yên trên sàn nhà. Hệ số ma sát nghỉ giữa tủ và sàn là 0.68, và hệ số ma sát trượt là 0.56. Trong bốn nỗ lực khác nhau để di chuyển nó, tủ bị đẩy bởi các lực nằm ngang có độ lớn (a) 222 N, (b) 334 N, (c) 445 N, và (d) 556 N. Đối với mỗi nỗ lực, hãy tính độ lớn của lực ma sát do sàn tác dụng lên tủ. (Tủ hồ sơ ban đầu đứng yên.) (e) Trong nỗ lực nào tủ hồ sơ chuyển động?

90 Trong Hình 6.49, một khối hộp có trọng lượng 22 N được giữ đứng yên ép vào một bức tường thẳng đứng bởi một lực nằm ngang $\vec{F}$ có độ lớn 60 N. Hệ số ma sát nghỉ giữa bức tường và khối hộp là 0.55, và hệ số ma sát trượt giữa chúng là 0.38. Trong sáu thí nghiệm, một lực thứ hai $\vec{P}$ được tác dụng lên khối hộp và hướng song song với bức tường với các độ lớn và hướng như sau: (a) 34 N, hướng lên, (b) 12 N, hướng lên, (c) 48 N, hướng lên, (d) 62 N, hướng lên, (e) 10 N, hướng xuống, và (f) 18 N, hướng xuống. Trong mỗi thí nghiệm, độ lớn của lực ma sát tác dụng lên khối hộp là bao nhiêu? Trong các trường hợp nào khối hộp chuyển động (g) lên tường và (h) xuống tường? (i) Trong trường hợp nào lực ma sát hướng xuống tường?



Hình 6.49 Bài tập 90.

91 Xuống và lên. (a) Giả sử trục x hướng lên một mặt phẳng nghiêng góc $\theta = 60°$ so với phương ngang. Gia tốc của một khối hộp trượt xuống mặt phẳng nghiêng là bao nhiêu nếu hệ số ma sát trượt giữa khối hộp và mặt phẳng là 0.20? (b) Gia tốc là bao nhiêu nếu khối hộp được đẩy mạnh một cú hướng lên và vẫn đang trượt lên mặt phẳng nghiêng?

92 Hành lý ở sân bay. Trong một sân bay, hành lý được vận chuyển từ vị trí này sang vị trí khác bằng một băng chuyền. Tại một vị trí nhất định, băng chuyền chuyển động xuống một mặt dốc tạo một góc $2.5°$ so với phương ngang. Giả sử với một góc nhỏ như vậy hành lý không bị trượt và trục x hướng lên mặt dốc. Hãy xác định lực ma sát từ băng chuyền tác dụng lên một chiếc hộp có trọng lượng 69 N khi chiếc hộp ở trên mặt dốc đó trong các tình huống sau: (a) Băng chuyền đứng yên. (b) Băng chuyền có tốc độ không đổi 0.65 m/s. (c) Băng chuyền có tốc độ 0.65 m/s đang tăng với tốc độ 0.20 m/s^2. (d) Băng chuyền có tốc độ 0.65 m/s đang giảm với tốc độ 0.20 m/s^2. (e) Băng chuyền có tốc độ 0.65 m/s đang tăng với tốc độ 0.57 m/s^2.

93 Đi được bao xa? Một khối hộp trượt xuống một mặt phẳng nghiêng có góc dốc θ với vận tốc không đổi. Sau đó nó được phóng lên mặt phẳng nghiêng với tốc độ ban đầu v_0. (a) Khối hộp sẽ chuyển động lên mặt phẳng nghiêng được bao xa trước khi dừng lại? (b) Nó có trượt xuống trở lại hay không?

94 Kẹo trên mâm quay. Một viên kẹo M&M được đặt trên một mâm quay đứng yên, ở khoảng cách 6.6 cm tính từ tâm. Sau đó mâm quay được bật và tốc độ quay của nó được điều chỉnh sao cho nó quay được 2.00 vòng tròn đầy đủ trong 2.45 s. Viên kẹo nằm trên mâm quay mà không bị trượt. (a) Độ lớn gia tốc của nó là bao nhiêu? (b) Nếu tốc độ của mâm quay tăng dần đến 2.00 vòng đầy đủ sau mỗi 1.80 s, viên kẹo sau đó bắt đầu trượt. Hệ số ma sát nghỉ giữa nó và mâm quay là bao nhiêu?

95 Chuyển động tròn quanh Ngân Hà. Hệ Mặt Trời đang chuyển động dọc theo một quỹ đạo gần như tròn bán kính 2.5×10^4 ly (năm ánh sáng) quanh tâm của Ngân Hà (Dải Ngân Hà) với tốc độ 205 km/s. (a) Tính theo năm, chu kỳ của chuyển động tròn là bao nhiêu? (b) Khối lượng của Hệ Mặt Trời xấp xỉ bằng khối lượng của Mặt Trời (1.99×10^{30} kg). Độ lớn của lực hướng tâm tác dụng lên Hệ Mặt Trời trong chuyển động tròn này là bao nhiêu?

96 [BIO] Dốc vỉa hè đóng băng. Bị trượt ngã khi đi bộ trên bề mặt đóng băng là hiện tượng rất phổ biến trong thời tiết mùa đông. Mối nguy hiểm xuất hiện khi một người bước chân về phía trước vì khi đó toàn bộ trọng lượng dồn lên duy nhất bàn chân sau trong khi bàn chân đó đạp về phía sau. Hệ số ma sát nghỉ của một đôi giày thông thường (giày bệt hoặc giày cao gót) trên băng là $\mu_s = 0.050$. Giả sử khối lượng của người đó là $m = 70$ kg. (a) Trên một bề mặt bằng phẳng, độ lớn F của lực đẩy nằm ngang về phía sau là bao nhiêu sẽ đưa người đó vào bờ vực bị trượt? (b) Hầu hết các cộng đồng đô thị đều yêu cầu có các dốc vỉa hè (Hình 6.50) để xe lăn có thể di chuyển giữa vỉa hè và lòng đường. Độ dốc thông thường cho phép là nâng lên 1 đơn vị khoảng cách trên một chiều dài (nằm ngang) là 12 đơn vị khoảng cách, cho độ dốc là 8.33%. Nếu người đó cố gắng đứng trên một con dốc như vậy bị phủ băng, độ lớn của thành phần trọng lực tác dụng lên người đó dọc theo dốc hướng xuống là bao nhiêu? (c) Độ lớn cực đại của lực ma sát nghỉ dọc theo dốc hướng lên là bao nhiêu? (d) Người đó có thể đứng như vậy mà không bị trượt (hoặc đi bộ lên dốc) được không? (e) Góc lớn nhất θ_{verge} của một con dốc là bao nhiêu để người đó ở bên bờ vực bị trượt? (f) Một số nhãn hiệu giày mùa đông cho phép một người đi bộ lên một con dốc ở góc tối đa cho phép là $7.0°$ mà không bị trượt. Nếu độ lớn lực đạp về phía sau đưa người đó vào bờ vực bị trượt là 34 N, hệ số ma sát nghỉ giữa giày và băng là bao nhiêu? tr.177



Sidney de Almeida/Shutterstock.com

Hình 6.50 Bài tập 96.

Chú giải hình: Sidney de Almeida/Shutterstock.com

97 Quãng đường phanh trong tuyết. Bạn đang lái xe ở tốc độ 60 mi/h (= 26.8 m/s). Giả sử sau đó bạn phanh với gia tốc không đổi với lực ma sát nghỉ cực đại tác dụng lên lốp xe từ mặt đường (không trượt). Quãng đường phanh nhỏ nhất của bạn là bao nhiêu nếu hệ số ma sát nghỉ μ_s là (a) 0.70 đối với nhựa đường khô, (b) 0.30 đối với một lớp tuyết dày 2.5 mm, và (c) 0.15 đối với một lớp tuyết dày 3.20 cm? (Bài học ở đây rất đơn giản: Hãy đi chậm lại khi lái xe trong tuyết.)

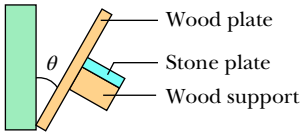
98 [BIO] Phấn leo núi đá. Nhiều người leo núi đá, dù ở ngoài trời hay trong phòng tập, định kỳ nhúng các ngón tay của họ vào một túi phấn treo ở phía sau thắt lưng để phủ phấn lên các ngón tay (Hình 6.51a). (Phấn là magie cacbonat, không phải phấn viết bảng lớp học.) Những người leo núi cho rằng phấn làm khô mồ hôi trên các ngón tay của họ, cho phép bám tốt hơn vào các mấu bám nhưng những người leo núi khác lại nghi ngờ tác dụng đó. Trong một thí nghiệm nghiên cứu, những người leo núi giàu kinh nghiệm tự treo người trên một thanh treo để đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể, một dụng cụ thường được sử dụng trong tập luyện. Tuy nhiên, thanh treo này có thể nghiêng được (Hình 6.51b). Trên giá đỡ bằng gỗ của nó, các nhà nghiên cứu gắn một tấm đá mà từ đó người leo núi sẽ treo người bằng một tay, và sau đó các nhà nghiên cứu tăng góc nghiêng θ cho đến khi người leo núi bị tuột tay. Từ góc trượt θ_{slip}, chúng ta có thể tính được hệ số ma sát nghỉ μ_s giữa các ngón tay và tấm đá. μ_s đối với đá vôi là bao nhiêu khi θ_{slip} là (a) 32.6° đối với ngón tay không xoa phấn và (b) 37.2° đối với ngón tay có xoa phấn? μ_s đối với đá sa thạch là bao nhiêu khi θ_{slip} là (a) 36.5° đối với ngón tay không xoa phấn và (b) 41.9° đối với ngón tay có xoa phấn?


aluxum/Getty Images

(*a*)

Hình 6.51.0 Phần (a) của Hình 6.51: Phấn dùng trong leo núi đá.

Chú giải hình: Nguồn ảnh: aluxum/Getty Images.



(*b*)

Hình 6.51 Bài tập 98. (b) Bố trí thanh treo; xem phần (a) ở ảnh phía trên.

Chú giải hình: Tấm gỗ; Tấm đá; Giá đỡ bằng gỗ.

99 Trượt ngửa lưng xuống dốc trượt tuyết. Giả sử bạn ngã văng khỏi ván trượt khi đang trượt xuống một con dốc đều ở tốc độ vừa phải là 12 m/s. Nếu bạn đang mặc bộ quần áo trượt tuyết thông thường và tiếp đất bằng lưng, hệ số ma sát trượt giữa bộ quần áo và tuyết là 0.25. Giả sử trục x hướng lên dốc. Vận tốc của bạn dọc theo trục đó là bao nhiêu khi bạn đâm vào một cái cây sau khi trượt được 7.0 s nếu bạn đang ở trên (a) một sườn dốc xanh lam (cho người mới bắt đầu) ở góc dốc 12°, (b) một sườn dốc đỏ ở góc 18°, và (c) một sườn dốc đen ở góc 25°? (d) Nếu bạn tránh được mọi chướng ngại vật, trên sườn dốc nào bạn sẽ trượt cho đến khi dừng lại và quãng đường đó sẽ mất bao xa?

100 Ô tô trên ngọn đồi đóng băng—dành cho video YouTube. Một số video hài hước nhất trên YouTube quay cảnh những chiếc ô tô trượt mất kiểm soát trên các con đường đóng băng, đặc biệt là các ngọn đồi đóng băng. Dưới đây là một ví dụ về một cú trượt như vậy. Một chiếc ô tô có tốc độ ban đầu $v_0 = 10.0$ m/s trượt xuống một con đường đóng băng dài có độ nghiêng $\theta = 5.00°$ (một độ nghiêng nhẹ, hoàn toàn không giống các ngọn đồi ở San Francisco). Hệ số ma sát trượt giữa lốp xe và băng là $\mu_k = 0.10$. Ô tô mất quãng đường bao xa để trượt cho đến khi dừng lại nếu ta giả sử rằng nó không đâm vào bất cứ thứ gì trên đường đi?

101 Đoàn xe ô tô được điều khiển tự động. Một đoàn xe ô tô di chuyển dọc theo một con đường dưới sự điều khiển của máy tính với các khoảng cách đều nhau và các tốc độ bằng nhau được thiết lập bởi một hệ thống động theo dõi các điều kiện thời tiết của mặt đường. Hệ thống xác định tốc độ đối với một khoảng cách cho trước sao cho trong trường hợp khẩn cấp, mỗi chiếc xe sẽ dừng lại ngay khi nó chạm tới chiếc xe phía trước nó. Hệ số ma sát nghỉ μ_s là 0.700 đối với nhựa đường khô và 0.300 đối với nhựa đường ướt mưa. Các ô tô đều có chiều dài $L = 4.50$ m. Tốc độ được điều khiển phải là bao nhiêu (tính bằng mét trên giây, dặm trên giờ, và kilômét trên giờ) nếu khoảng cách giữa cản trước và cản sau là $2L$ đối với (a) nhựa đường khô và (b) nhựa đường ướt? Tốc độ đó phải là bao nhiêu nếu khoảng cách là $5L$ đối với (a) nhựa đường khô và (b) nhựa đường ướt?